

menos cerca del centro de la porción de la región factible en la vecindad de la solución óptima— y no demasiado cerca de ninguna frontera de restricción. Con esto en mente, Karmarkar estableció para su algoritmo que un valor de $\alpha = 0.25$ debe ser “seguro”. En la práctica, a veces se usan valores mucho mayores (como $\alpha = 0.9$). Para desarrollar este ejemplo —y los problemas del final del capítulo— se eligió $\alpha = 0.5$. (En el IOR Tutorial se utiliza $\alpha = 0.5$ como valor dado, pero también se dispone de $\alpha = 0.9$.)

Esquema de centrado para implantar el concepto 3

Sólo falta un paso para completar la descripción del algoritmo: un esquema especial para transformar la región factible de manera que la solución de prueba actual quede cerca del centro. Se acaba de describir el beneficio de tener la solución prueba cerca del centro, pero otro beneficio importante del esquema de centrado es el cambio constante de la dirección del gradiente proyectado para que apunte más de cerca hacia una solución óptima, a medida que el algoritmo converge hacia esta solución.

Esta idea básica del esquema de centrado es directa, pues sólo se cambia la escala (unidades) de cada variable de manera que la solución de prueba sea equidistante de las fronteras de restricción en el nuevo sistema de coordenadas (el algoritmo original de Karmarkar utiliza un esquema de centrado más complejo).

En el ejemplo existen tres fronteras de restricción en la figura 7.3, cada una de las cuales corresponde a un valor de cero para cada una de las tres variables del problema en la forma aumentada, es decir, $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 0$. En la figura 7.4 se puede observar que estas tres restricciones cortan el plano $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ ($x_1 + x_2 + x_3 = 8$) para formar la frontera de la región factible. La solución de prueba inicial es $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$, y se encuentra dos unidades alejada de las restricciones $x_1 = 0$ y $x_2 = 0$ y alejada 4 unidades de $x_3 = 0$ si se usan las unidades de las variables respectivas. Sin embargo, cualesquiera que sean estas unidades, son arbitrarias y se pueden cambiar como se desee sin modificar el problema. Entonces, se dará la siguiente escala a las variables:

$$\tilde{x}_1 = \frac{x_1}{2}, \quad \tilde{x}_2 = \frac{x_2}{2}, \quad \tilde{x}_3 = \frac{x_3}{4}$$

con el fin de hacer que la solución prueba actual $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$ se convierta en

$$(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (1, 1, 1).$$

Con estas nuevas coordenadas —si se sustituye $2\tilde{x}_1$ por x_1 , $2\tilde{x}_2$ por x_2 , y $4\tilde{x}_3$ por x_3 —, el problema se convierte en

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2\tilde{x}_1 + 4\tilde{x}_2,$$

sujeta a

$$2\tilde{x}_1 + 2\tilde{x}_2 + 4\tilde{x}_3 = 8$$

y

$$\tilde{x}_1 \geq 0, \quad \tilde{x}_2 \geq 0, \quad \tilde{x}_3 \geq 0,$$

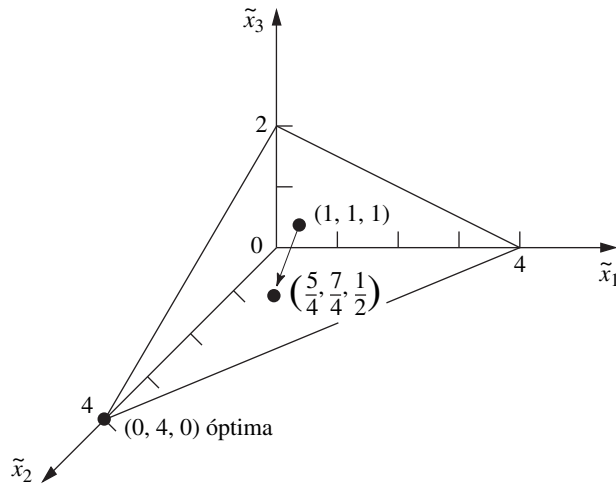
como se muestra de manera gráfica en la figura 7.5.

Observe que la solución prueba $(1, 1, 1)$ de la figura 7.5 equidista de las fronteras de restricción $\tilde{x}_1 = 0$, $\tilde{x}_2 = 0$, $\tilde{x}_3 = 0$. En cada iteración subsiguiente se da una nueva escala al problema para que la solución de prueba sea siempre $(1, 1, 1)$ en las coordenadas actuales.

Resumen e ilustración del algoritmo

A continuación se presenta un resumen y un ejemplo del algoritmo con la primera iteración del ejemplo, después con un resumen del procedimiento general y, por último, con la aplicación de este resumen a una segunda iteración.

Iteración 1. Dada la solución prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 4)$, sea $\mathbf{D}$ la matriz diagonal correspondiente tal que $\mathbf{x} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}}$, de manera que



■ **FIGURA 7.5**
Ejemplo con la nueva esca-
la de la iteración 1.

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

Entonces, las variables con la nueva escala son las componentes de

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x_1}{2} \\ \frac{x_2}{2} \\ \frac{x_3}{4} \end{bmatrix}.$$

Con estas nuevas coordenadas, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{c}$ se convierten en

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \end{bmatrix},$$

$$\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{D}\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Entonces, la matriz de proyección es

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}}^T(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}\tilde{\mathbf{A}} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{24} \begin{bmatrix} 4 & 4 & 8 \\ 4 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 16 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

de esta forma, el gradiente proyectado es

$$\mathbf{c}_p = \mathbf{P}\tilde{\mathbf{c}} = \begin{bmatrix} \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{6} & \frac{5}{6} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Sea v el *valor absoluto* de la componente *negativa* de $\mathbf{c}_p$ que tiene el *mayor* valor absoluto, entonces, $v = |-2| = 2$ en este caso. En consecuencia, en las coordenadas actuales, el algoritmo se mueve ahora de la solución de prueba actual $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (1, 1, 1)$ a la siguiente solución prueba

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{v} \mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{0.5}{2} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ \frac{7}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix},$$

como se muestra en la figura 7.5. (Se escogió esta definición de v para hacer que la menor componente de $\tilde{\mathbf{x}}$ sea igual a cero cuando $\alpha = 1$ en esta ecuación para la siguiente solución prueba.) En las coordenadas originales, la solución es

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{5}{4} \\ \frac{7}{4} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 2 \end{bmatrix}.$$

lo cual completa la iteración. Esta nueva solución se usará para comenzar con la siguiente iteración. Los pasos que expusimos se pueden resumir como sigue para cualquier iteración.

Resumen del algoritmo de punto interior

1. Dada la solución prueba actual $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, se hace

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} x_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & x_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & x_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_n \end{bmatrix}$$

2. Se calculan $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{D}$ y $\tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{D}\mathbf{c}$.
3. Se calculan $\mathbf{P} = \mathbf{I} - \tilde{\mathbf{A}}^T(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}\tilde{\mathbf{A}}$ y $\mathbf{c}_p = \mathbf{P}\tilde{\mathbf{c}}$.
4. Se identifica la componente negativa de $\mathbf{c}_p$, que tiene el mayor valor absoluto y se hace igual a este valor. Después se calcula

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{\alpha}{v} \mathbf{c}_p,$$

donde α es una constante elegida entre 0 y 1 (por ejemplo, $\alpha = 0.5$).

5. Se calcula $\mathbf{x} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}}$ como la solución de prueba para la siguiente iteración (paso 1). (Si esta solución de prueba casi no cambia respecto de la anterior, se dice que el algoritmo converge a una solución óptima y se detiene.)

Ahora se aplicará este resumen a la iteración 2 del ejemplo.

Iteración 2*Paso 1:*

Dada la solución actual $(x_1, x_2, x_3) = (\frac{5}{2}, \frac{7}{2}, 2)$, se hace

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{7}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(Observe que las variables con la nueva escala son

$$\begin{bmatrix} \tilde{x}_1 \\ \tilde{x}_2 \\ \tilde{x}_3 \end{bmatrix} = \mathbf{D}^{-1} \mathbf{x} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{7} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5}x_1 \\ \frac{2}{7}x_2 \\ \frac{1}{2}x_3 \end{bmatrix},$$

de manera que las soluciones BF de estas nuevas coordenadas son

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1} \begin{bmatrix} 8 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{16}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{16}{7} \\ 0 \end{bmatrix},$$

y

$$\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{D}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix},$$

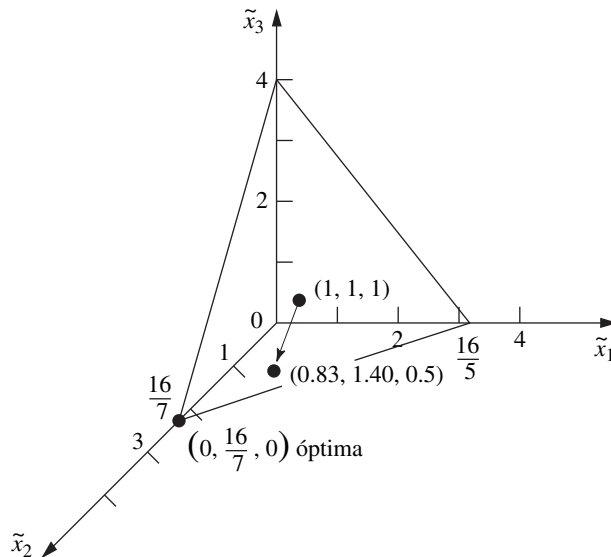
como se muestra en la figura 7.6.)

Paso 2:

$$\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A}\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} & \frac{7}{2} & 2 \end{bmatrix} \quad y \quad \tilde{\mathbf{c}} = \mathbf{D}\mathbf{c} = \begin{bmatrix} \frac{5}{2} \\ 7 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

FIGURA 7.6

Ejemplo con la nueva escala de la iteración 2.



Paso 3:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \frac{13}{18} & -\frac{7}{18} & -\frac{2}{9} \\ -\frac{7}{18} & \frac{41}{90} & -\frac{14}{45} \\ -\frac{2}{9} & -\frac{14}{45} & \frac{37}{45} \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{c}_p = \begin{bmatrix} -\frac{11}{12} \\ \frac{133}{60} \\ -\frac{41}{15} \end{bmatrix}.$$

Paso 4:

$$\left| -\frac{41}{15} \right| > \left| -\frac{11}{12} \right|, \text{ entonces } v = \frac{41}{15} \text{ y}$$

$$\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \frac{0.5}{\frac{41}{15}} \begin{bmatrix} -\frac{11}{12} \\ \frac{133}{60} \\ -\frac{41}{15} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{273}{328} \\ \frac{461}{328} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0.83 \\ 1.40 \\ 0.50 \end{bmatrix}.$$

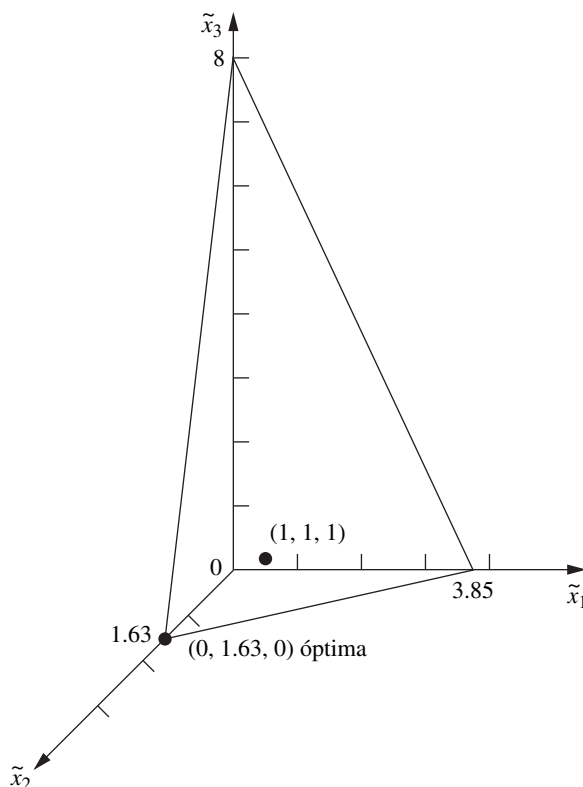
Paso 5:

$$\mathbf{x} = \mathbf{D}\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \frac{1365}{656} \\ \frac{3227}{656} \\ 1 \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 2.08 \\ 4.92 \\ 1.00 \end{bmatrix}$$

es la solución de prueba de la iteración 3.

Como hay muy poco que aprender con la repetición de estos cálculos para otras iteraciones, no se harán más; pero en la figura 7.7 se presenta la región factible reconfigurada después de dar la nueva escala sobre la solución prueba que se acaba de obtener en la iteración 3. Como siempre, esta nueva escala coloca a la solución prueba en $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (1, 1, 1)$, equidistante de las fronteras de restricción $\tilde{x}_1 = 0$, $\tilde{x}_2 = 0$ y $\tilde{x}_3 = 0$. Observe en las figuras 7.5, 7.6 y 7.7 que la serie de iteraciones y las nuevas escalas tienen el efecto de “deslizar” la solución óptima hacia $(1, 1, 1)$, mientras que

■ **FIGURA 7.7**
Ejemplo con la nueva esca-
la de la iteración 3.



las otras soluciones BF tienden a alejarse. En algún momento, después de las iteraciones suficientes, la solución óptima quedará muy cerca de $(\tilde{x}_1, \tilde{x}_2, \tilde{x}_3) = (0, 1, 0)$ después de dar la nueva escala, mientras que las otras soluciones BF estarán *muy* lejos del origen sobre los ejes $\tilde{x}_1$ y $\tilde{x}_3$. El paso 5 de esa iteración conducirá a una solución en las coordenadas originales muy cerca de la solución óptima $(x_1, x_2, x_3) = (0, 8, 0)$.

En la figura 7.8 se muestra el progreso del algoritmo en el sistema de coordenadas $x_1 = x_2$ original antes de aumentar el problema. Los tres puntos — $(x_1, x_2) = (2, 2)$, $(2.5, 3.5)$ y $(2.08, 4.92)$ — son las soluciones prueba para iniciar las respectivas iteraciones 1, 2 y 3. Se dibujó una curva suave a través de estos tres puntos y se continuó para mostrar la trayectoria del algoritmo en iteraciones subsiguientes a medida que se acerca a $(x_1, x_2) = (0, 8)$.

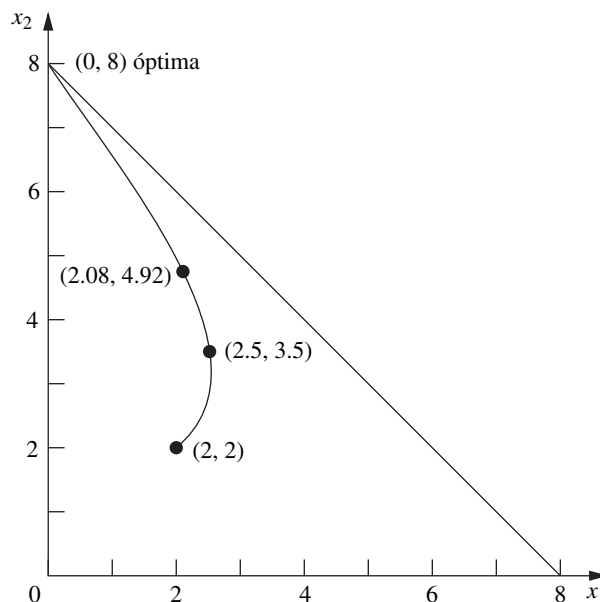
La restricción funcional de este ejemplo en particular es una desigualdad, pero las restricciones en forma de igualdad no causan problema al algoritmo, puesto que maneja las restricciones sólo después de ponerlas en la forma aumentada para convertirlas en igualdades $(\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b})$. Para ilustrar este procedimiento, suponga que el único cambio en el ejemplo es que la restricción $x_1 + x_2 \leq 8$ se cambia a $x_1 + x_2 = 8$. Entonces, la región factible de la figura 7.3 cambia y queda sólo como el segmento de recta entre $(8, 0)$ y $(0, 8)$. Dada cualquier solución de prueba inicial en el interior ($x_1 > 0$ y $x_2 > 0$) de este segmento de recta —por ejemplo $(x_1, x_2) = (4, 4)$ —, el algoritmo puede realizar los mismos cinco pasos dados en el resumen nada más con las dos variables y $\mathbf{A} = [1, 1]$. En cada iteración, el gradiente proyectado señala, a lo largo de este segmento, en la dirección de $(0, 8)$. Con $\alpha = \frac{1}{2}$, la iteración 1 lleva de $(4, 4)$ a $(2, 6)$, la iteración 2 lleva de $(2, 6)$ a $(1, 7)$, etc. (En el problema 7.4-3 se pide verificar estos resultados.)

Aunque las dos versiones de este ejemplo tienen nada más una restricción, tener más implica sólo un cambio en el procedimiento como ya se vio (además del aumento de cálculos). Si se tiene una sola restricción, significa que $\mathbf{A}$ tiene un solo renglón, de manera que el término $(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}$ en el paso 3 se obtiene al tomar el recíproco del número obtenido del vector producto $\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T$. Si se tienen restricciones funcionales múltiples, $\mathbf{A}$ tiene varios renglones y entonces el término $(\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T)^{-1}$ significa la inversa de la matriz que se obtuvo con el producto $\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{A}}^T$.

Para concluir, es necesario hacer un comentario que puede dar una mejor perspectiva del algoritmo. En el caso de un ejemplo tan pequeño como el que se presentó, el algoritmo requiere un número relativamente grande de cálculos y después de muchas iteraciones obtiene sólo una aproximación de la solución óptima. Por el contrario, el procedimiento gráfico de la sección 3.1 encuentra de inmediato la solución óptima de la figura 7.3 y el método símplex requiere sólo una iteración rápida. Sin embargo, esto no debe ser razón para menospreciar la eficiencia del algoritmo de punto interior. Este algoritmo está diseñado para manejar problemas *grandes* que tienen muchos

■ FIGURA 7.8

Trayectoria del algoritmo de punto interior del ejemplo en el sistema de coordenadas original x_1 - x_2 .



cientos o miles de restricciones funcionales. El método *símplex* requiere miles de iteraciones para resolver este tipo de problemas. Cuando “obtiene una solución” en el interior de la región factible, el algoritmo de punto interior tiende a requerir un número mucho menor de iteraciones (aunque con mucho más trabajo por iteración). Por tanto, los algoritmos de punto interior similares al que se presentó tendrán un papel importante en el futuro de la programación lineal.

Vea en la sección 4.9 un análisis más detallado de este papel y una comparación del enfoque de punto interior con el método *símplex*. En dicha sección también se explican los papeles complementarios de los enfoques *símplex* y de punto interior, inclusive la forma en que se pueden combinar en un algoritmo híbrido.

Por último, se debe hacer hincapié en que esta sección ha proporcionado sólo una introducción conceptual al enfoque del punto interior de la programación lineal, es decir, se ha descrito una variante elemental del revolucionario algoritmo de Karmarkar de 1984. A lo largo de muchos años después, varios de los investigadores han desarrollado muchos avances importantes en el enfoque del punto interior. El estudio de este tema avanzado está fuera del alcance de este libro. Sin embargo, el lector interesado puede encontrar muchos detalles en las referencias seleccionadas que se enumeran al final de este capítulo.

7.5 CONCLUSIONES

El *método simplex dual* y la *programación lineal paramétrica* son valiosos en especial para el análisis postóptimo, aunque también son útiles en otros contextos.

La *técnica de la cota superior* proporciona una forma simplificada del método *símplex* para manejar la situación común en que muchas o todas las variables tienen cotas superiores explícitas. Reduce en una gran medida el esfuerzo computacional en problemas grandes.

Los paquetes de programación matemática casi siempre incluyen estos tres procedimientos y su uso es amplio. Debido a que su estructura básica se apoya en el método *símplex* según se presentó en el capítulo 4, conservan una eficiencia computacional excepcional para manejar problemas grandes como los descritos en la sección 4.8.

Se han desarrollado otros algoritmos con propósitos especiales que aprovechan la estructura especial de ciertos tipos de problemas de programación lineal (como los que se verán en los capítulos 8 y 9). En la actualidad se lleva a cabo una intensa investigación en esta área.

El *algoritmo de punto interior de Karmarkar* marca un nuevo desarrollo en programación lineal. Este algoritmo y sus variantes constituyen un nuevo enfoque poderoso y promisorio para resolver con eficiencia algunos problemas muy grandes.

REFERENCIAS SELECCIONADAS

1. Hooker, J. N., “Karmarkar’s Linear Programming Algorithm”, en *Interfaces*, **16**: 75-90, julio-agosto de 1986.
2. Luenberger, D. y Y. Ye, *Linear and Nolinear Programming*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.
3. Marsten, R., R. Subramanian, M. Saltzman, I. Lustig y D. Shanno, “Interior-Point Methods for Linear Programming: Just Call Newton, Lagrange, and Fiacco and McCormick!”, en *Interfaces*, **20**: 105-116, julio-agosto de 1990.
4. Vanderbei, R. J., “Affine-Scaling for Linear Programs with Free Variables”, en *Mathematical Programming*, **43**: 31-44, 1989.
5. Vanderbei, R. J., *Linear Programming: Foundations and Extensions*, 3a. ed., Springer, Nueva York, 2008.
6. Ye, Y., *Interior-Point Algorithms: Theory and Analysis*, Wiley, Nueva York, 1997.

AYUDAS DE APRENDIZAJE PARA ESTE CAPÍTULO EN EL SITIO EN INTERNET DE ESTE LIBRO (www.mhhe.com/hillier)

Ejemplos resueltos:

Ejemplos del capítulo 7

Rutinas interactivas en IOR Tutorial:

Introducción o revisión de un modelo general de programación lineal (Enter or Revise a General Linear Programming Model)

Preparación para el método símplex (Set up for the Simplex Method), sólo interactivo (Interactive Only)

Solución interactiva por el método símplex (Solve Interactively by the Simplex Method)

Método gráfico interactivo (Interactive Graphical Method)

Rutinas automáticas en IOR Tutorial:

Solución automática por el método símplex (Solve Automatically by the Simplex Method)

Solución automática por el algoritmo de punto interior (Solve Automatically by the Interior-Point Algorithm)

Método gráfico y análisis de sensibilidad (Graphical Method and Sensitivity Analysis)

Complemento de Excel:

Premium Solver for Education

Cap. 7, "Otros algoritmos para programación lineal", archivos para resolver los ejemplos:

Archivos de Excel

Archivo LINGO/LINDO

Archivo MPL/CPLEX

Glosario del capítulo 7**Complemento de este capítulo:**

Programación Lineal por metas y sus procedimientos de solución (incluye dos casos: Una cura para Cuba y Seguridad en el aeropuerto)

Vea la documentación del software en el apéndice 1.

PROBLEMAS

Los símbolos a la izquierda de algunos problemas (o de sus incisos) significan lo siguiente:

- I: Se sugiere que se use alguno de los procedimientos anteriores de IOR Tutorial (la impresión registra su trabajo). Para programación lineal paramétrica sólo se aplica al caso en que $\theta = 0$, después de lo cual debe proceder en forma manual.
- C: Use la computadora para resolver el problema, y utilice la rutina automática para el algoritmo de punto interior en el IOR Tutorial.

Un asterisco en el número del problema indica que al final del libro se da al menos una respuesta parcial.

7.1-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = -x_1 - 2x_2,$$

sujeta a

$$2x_1 + x_2 \leq 40$$

$$x_2 \geq 15$$

$$-2x_1 + x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- 1 a)** Resuelva este problema en forma gráfica.

- b)** Use el *método símplex dual* para resolver el problema.

- c)** Trace en una gráfica la trayectoria que toma el método símplex dual.

- 7.1-2.*** Use el *método símplex dual* para resolver el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 5x_1 + 2x_2 + 4x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 4$$

$$6x_1 + 3x_2 + 5x_3 \geq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- 7.1-3.** Utilice el *método símplex dual* para resolver el siguiente problema.

$$\text{Minimizar } Z = 7x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4,$$

sujeta a

$$2x_1 + 4x_2 + 7x_3 + x_4 \geq 5$$

$$8x_1 + 4x_2 + 6x_3 + 4x_4 \geq 8$$

$$3x_1 + 8x_2 + x_3 + 4x_4 \geq 4$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

7.1-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 5x_1 + 10x_2,$$

sujeta a

$$3x_1 + x_2 \leq 40$$

$$x_1 + x_2 \leq 20$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 90$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

1 a) Resuelva mediante el *método simplex original* (en forma tabular). Identifique la solución básica *complementaria* del problema dual en cada iteración.

b) Resuelva el *dual* de este problema por el *método simplex dual*. Compare la secuencia de soluciones básicas resultante con las soluciones básicas complementarias que se obtuvieron en el inciso a).

7.1-5. Considere el ejemplo de análisis de sensibilidad del caso 1 de la sección 6.7, en donde se modifica la tabla *simplex* inicial de la tabla 4.8, al cambiar b_2 de 12 a 24, lo cual modifica los elementos respectivos de la columna del lado derecho de la tabla *simplex final* a 54, 6, 12 y -2 . Comience con esta tabla *simplex final* modificada y utilice el *método simplex dual* para obtener la nueva solución óptima que se muestra en la tabla 6.21. Muestre su trabajo.

7.1-6.* Considere el inciso a) del problema 6.7-2. Utilice el *método simplex dual* para obtener la nueva solución óptima en cada caso; comience con la tabla *simplex final* revisada.

7.2-1.* Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 8x_1 + 24x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 \leq 10$$

$$2x_1 + x_2 \leq 10$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Suponga que Z representa la ganancia y que es posible modificar la función objetivo mediante un cambio apropiado del personal clave entre las dos actividades. En particular, suponga que la ganancia unitaria de la actividad 1 se puede aumentar a más de 8 (hasta un máximo de 18) a costa de disminuir la ganancia unitaria de la actividad 2 a menos de 24 en el doble de la cantidad. Entonces, en realidad Z se puede representar como

$$Z(\theta) = (8 + \theta)x_1 + (24 - 2\theta)x_2,$$

en donde θ es también una variable de decisión tal que $0 \leq \theta \leq 10$.

1 a) Resuelva gráficamente la forma original de este problema. Después amplíe este procedimiento para resolver la extensión paramétrica del problema, esto es, encuentre el valor óptimo de $Z(\theta)$ como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 10$.

1 b) Encuentre la solución óptima de la forma original por el método *simplex*. Después aplique *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima y el valor óptimo de $Z(\theta)$ como función de θ , para $0 \leq \theta \leq 10$. Grafique $Z(\theta)$.

c) Determine el valor óptimo de θ . Después indique de qué manera se pudo haber identificado este valor óptimo, si se hubieran resuelto en forma directa dos problemas de programación lineal

normales. (*Sugerencia:* Una función convexa alcanza su máximo en un punto terminal.)

1 7.2-2. Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima del siguiente problema, como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 20$.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = (20 + 4\theta)x_1 + (30 - 3\theta)x_2 + 5x_3,$$

sujeta a

$$3x_1 + 3x_2 + x_3 \leq 10$$

$$8x_1 + 6x_2 + 4x_3 \leq 25$$

$$6x_1 + x_2 + x_3 \leq 15$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

1 7.2-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = (10 - \theta)x_1 + (12 + \theta)x_2 + (7 + 2\theta)x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 30$$

$$x_1 + x_2 + x_3 \leq 20$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

a) Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima de este problema, como una función de θ , para $\theta \geq 0$.

b) Construya el modelo dual de este problema. Después, encuentre la solución óptima para ese problema dual como una función de θ , para $\theta \geq 0$, con el uso del método descrito en la última parte de la sección 7.2. Indique en una gráfica qué hace este procedimiento. Compare las soluciones obtenidas con las soluciones básicas complementarias que se obtuvieron en el inciso a).

1 7.2-4.* Mediante el procedimiento de *programación lineal paramétrica* haga cambios sistemáticos en los parámetros b_i para encontrar una solución óptima del problema siguiente, como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 25$.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = 2x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1 \leq 10 + 2\theta$$

$$x_1 + x_2 \leq 25 - \theta$$

$$x_2 \leq 10 + 2\theta$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

Indique en una gráfica qué hace este procedimiento.

1 7.2-5. Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar una solución óptima del siguiente problema, como una función de θ , para $0 \leq \theta \leq 30$.

$$\text{Maximizar } Z(\theta) = 5x_1 + 42x_2 + 28x_3 + 49x_4,$$

sujeta a

$$3x_1 - 2x_2 + x_3 + 3x_4 \leq 135 - 2\theta$$

$$2x_1 + 4x_2 - x_3 + 2x_4 \leq 78 - \theta$$

$$x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 \leq 30 + \theta$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Después identifique el valor de θ que da el valor óptimo mayor de $Z(\theta)$.

7.2-6. Considere el problema 6.7-3. Utilice *programación lineal paramétrica* para encontrar la solución óptima como una función de θ para $-20 \leq \theta \leq 0$. (Sugerencia: Cambie $-\theta'$ por θ , y después incremente el valor de θ' a partir de cero.)

7.2-7. Considere la función $Z^*(\theta)$ que se muestra en la figura 7.1 para *programación lineal paramétrica* con cambios sistemáticos en los parámetros c_j .

- Explique por qué esta función es lineal por partes.
- Muestre que esta función debe ser convexa.

7.2-8. Considere la función $Z^*(\theta)$ que se muestra en la figura 7.2 para *programación lineal paramétrica* con cambios sistemáticos en los parámetros b_i .

- Explique por qué esta función es lineal por partes.
- Muestre por qué esta función debe ser cóncava.

7.2-9. Sea

$$Z^* = \max \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j \right\},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n$$

(donde las a_{ij} , b_i y c_j son constantes fijas) y sea $(y_1^*, y_2^*, \dots, y_m^*)$ la solución óptima dual correspondiente. Sea

$$Z^{**} = \max \left\{ \sum_{j=1}^n c_j x_j \right\},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq b_i + k_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

y

$$x_j \geq 0, \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

donde $k_1, k_2, \dots, k_m$ son las constantes dadas. Demuestre que

$$Z^{**} \leq Z^* + \sum_{i=1}^m k_i y_i^*.$$

7.3-1. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 3x_1 - 9x_2 &\leq 20 \\ 3x_1 &\leq 40 \\ 9x_2 &\leq 40 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- Resuelva este problema por el método gráfico.

- Utilice la *técnica de la cota superior* para resolver este problema de forma manual.
- Trace en una gráfica la trayectoria que sigue la técnica de la cota superior.

7.3-2.* Utilice la *técnica de la cota superior* para resolver el siguiente problema de forma manual.

$$\text{Maximizar} \quad Z = x_1 + 3x_2 - 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_2 - 2x_3 &\leq 1 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 8 \\ x_1 &\leq 1 \\ x_2 &\leq 3 \\ x_3 &\leq 2 \end{aligned}$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

7.3-3. Utilice la *técnica de la cota superior* a mano para resolver el siguiente problema.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 2x_4 &\leq 5 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 + 4x_4 &\leq 5 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

7.3-4. Utilice la *técnica de la cota superior* para resolver el siguiente problema de forma manual.

$$\text{Maximizar} \quad Z = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 + 4x_4 + x_5,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 3x_4 + x_5 &\leq 6 \\ 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 7x_4 + x_5 &\leq 15 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_j \leq 1, \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4, 5.$$

7.3-5. Aplique la *técnica de la cota superior* y el *método simplex dual* para resolver el siguiente problema de forma manual.

$$\text{Minimizar} \quad Z = 3x_1 + 4x_2 + 2x_3,$$

sujeta a

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &\geq 15 \\ x_2 + x_3 &\geq 10 \end{aligned}$$

y

$$0 \leq x_1 \leq 25, \quad 0 \leq x_2 \leq 5, \quad 0 \leq x_3 \leq 15.$$

7.4-1. Reconsidere el ejemplo que se utilizó para ilustrar el algoritmo de punto interior en la sección 7.4. Suponga que se usó $(x_1, x_2) = (1, 3)$ como solución de prueba factible inicial. Realice dos iteraciones a mano a partir de esta solución. Después use la rutina automática del IOR Tutorial para verificar su trabajo.

7.4-2. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 \leq 4$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- 1 a)** Resuelva este problema en forma gráfica. Además, identifique todas las soluciones FEV.
- c b)** Inicie con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, para realizar a mano cuatro iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 7.4. Después, use la rutina automática del IOR Tutorial para verificar su trabajo.
- c c)** Dibuje figuras correspondientes a las figuras 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8 para representar este problema. En cada caso, identifique las soluciones básicas (o en un vértice) factibles en el sistema de coordenadas actual. (Se pueden usar las soluciones de prueba para determinar los gradientes proyectados.)

7.4-3. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = x_1 + 2x_2,$$

sujeta a

$$x_1 + x_2 = 8$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- c a)** Casi al final de la sección 7.4 se estudia qué hace el algoritmo de punto interior sobre este problema si comienza con la solución prueba inicial $(x_1, x_2) = (4, 4)$. Verifique los resultados que se obtienen mediante la realización de dos iteraciones de forma manual. Después use la rutina automática del IOR Tutorial para comprobar sus resultados.
- b)** Utilice estos resultados para predecir cuáles serían las soluciones de prueba subsecuentes si se realizaran más iteraciones.
- c)** Suponga que la regla de detención adoptada por el algoritmo en esta aplicación es que el algoritmo se detiene cuando dos soluciones de prueba sucesivas difieren en menos de 0.01 en cualquiera de sus componentes. Utilice las predicciones del inciso **b)** para pronosticar la solución de prueba final y el número total de iteraciones que se requieren para llegar a ella. ¿Qué tan cerca estaría esta solución de la solución óptima $(x_1, x_2) = (0, 8)$?

7.4-4. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 3x_1 + x_2,$$

sujeta a

$$3x_1 + 2x_2 \leq 45$$

$$6x_1 + x_2 \leq 45$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

- 1 a)** Resuelva este problema en forma gráfica.
- b)** Encuentre el gradiente de la función objetivo del sistema de coordenadas original x_1 - x_2 . Si se mueve del origen en la dirección del gradiente hasta alcanzar la frontera de la región factible, ¿a dónde se llega en relación con la solución óptima?
- c c)** Si se inicia con la solución prueba inicial $(x_1, x_2) = (1, 1)$, use el IOR Tutorial para realizar 10 iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 7.4.
- c d)** Repita el inciso **c)** con $\alpha = 0.9$.

7.4-5. Considere el siguiente problema.

$$\text{Maximizar } Z = 2x_1 + 5x_2 + 7x_3,$$

sujeta a

$$x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6$$

y

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0, \quad x_3 \geq 0.$$

- 1 a)** Grafique la región factible.
- b)** Encuentre el *gradiente* de la función objetivo y el *gradiente proyectado* sobre la región factible.
- c)** Comience con la solución de prueba inicial $(x_1, x_2, x_3) = (1, 1, 1)$, y realice a mano dos iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 7.4.
- c d)** Comience con la misma solución de prueba inicial y use el IOR Tutorial para realizar 10 iteraciones.

c 7.4-6. Comience con la solución prueba inicial $(x_1, x_2) = (2, 2)$, y utilice el IOR Tutorial para realizar 15 iteraciones del algoritmo de punto interior que se presentó en la sección 7.4 en el caso del problema de la Wyndor Glass Co. de la sección 3.1. También dibuje una figura como la 7.8 para mostrar la trayectoria del algoritmo en el sistema de coordenadas original x_1 - x_2 .

Problemas de transporte y asignación

En el capítulo 3 se hizo hincapié en la amplia variedad de aplicaciones de la programación lineal. En éste se ampliará el horizonte con la presentación de dos tipos particularmente importantes (y relacionados) de problemas de programación lineal. El primero de ellos se conoce como *problema de transporte*, nombre que recibe porque muchas de sus aplicaciones involucran cómo determinar la manera óptima de transportar bienes. Sin embargo, algunas de sus aplicaciones importantes —como la programación de la producción— en realidad no tienen nada que ver con el transporte.

El segundo tipo, llamado *problema de asignación*, incluye aplicaciones como la asignación de personas a tareas. Aunque sus usos parecen diferir de los del problema de transporte, se verá que los asuntos de asignación se pueden considerar un caso especial del problema de transporte.

En el siguiente capítulo se introducirán otros tipos especiales de programación lineal que involucran *redes*, como el *problema del flujo de costo mínimo* (sección 9.6). Ahí se verá que, en realidad, los problemas de transporte y de asignación son casos especiales del problema de flujo de costo mínimo. En este capítulo se estudia la representación de redes de los problemas de transporte y asignación.

Las aplicaciones de los problemas de transporte y asignación tienden a requerir un número muy grande de restricciones y variables, de manera que una solución en computadora del método símplex puede necesitar de un esfuerzo computacional exorbitante. Por fortuna, una característica clave de estos problemas es que la mayor parte de los coeficientes a_{ij} de las restricciones son iguales a cero. Como resultado, se han podido desarrollar algoritmos *simplificados* especiales que logran ahorros computacionales sorprendentes para explotar esta estructura especial del problema. En consecuencia, es importante familiarizarse bien con estos tipos especiales de problemas a fin de reconocerlos cuando surjan y aplicar el procedimiento adecuado para resolverlos.

Para describir las estructuras especiales se introducirá la tabla (o matriz) de coeficientes que se muestra en la tabla 8.1, en donde a_{ij} es el coeficiente de la j -ésima variable de la i -ésima restricción funcional. Más adelante, las partes de la tabla que contienen coeficientes iguales a cero se dejarán en blanco, mientras que los bloques en donde hay coeficientes distintos a cero se indicarán con áreas sombreadas.

Después de presentar un ejemplo prototipo del problema de transporte, se describirá la estructura especial de este modelo y se darán ejemplos adicionales de sus aplicaciones. En la sección 8.2 se presenta el *método símplex de transporte*, como una versión especial simplificada del método símplex para resolver estos problemas con eficiencia. (En la sección 9.7 se verá que este algoritmo está relacionado con el *método símplex de redes*, otra versión simplificada del método símplex para la solución eficiente de cualquier problema de flujo de costo mínimo, incluso problemas de transporte y de asignación.) La sección 8.3 está dedicada al problema de asignación. Después, en la sección 8.4 se presenta un algoritmo especializado, llamado *algoritmo húngaro*, para resolver de manera muy eficiente sólo problemas de asignación.

■ **TABLA 8.1** Tabla de coeficientes de las restricciones de programación lineal

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Recuadro de aplicación

Procter & Gamble (P & G) produce y comercializa más de 300 marcas de productos a nivel mundial. Esta compañía ha crecido continuamente a través de su larga historia que data desde 1830. Para mantener y acelerar ese crecimiento, un importante estudio de IO se realizó para fortalecer la efectividad global de P & G. Antes del estudio, la cadena de suministro de la compañía consistía en cientos de proveedores para las 50 categorías de productos en 60 plantas, 15 centros de distribución y más de 1 000 zonas de consumo. Sin embargo, en la medida en que la compañía consideró marcas globales, la administración se percató de que se requería consolidar las plantas a fin de reducir los gastos de manufactura, mejorar la velocidad de entrega al mercado y reducir la inversión de capital. Por lo cual, el estudio se enfocó al rediseño del sistema de producción y distribución de la compañía para sus operaciones en Norteamérica. El resultado fue una reducción del número de plantas en Norteamérica de casi 20 por ciento,

ahorrando más de **200 millones de dólares** en costos antes de impuestos *por año*.

Gran parte del estudio consistió en la formulación y solución de problemas de transporte de categorías individuales de producto. Para cada opción referente a mantener abiertas ciertas plantas, la solución del correspondiente problema de transporte para cierta categoría de producto mostró cuál sería el costo de distribución para enviar dicha categoría de producto desde esas plantas hacia los centros de distribución y zonas de consumo.

Fuente: D. Camm, T. E. Chorman, F. A. Dill, J. R. Evans, D. J. Sweeney y G. W. Wegryn: "Blending OR/MS, Judgement, and GIS: Restructuring P & G Supply Chain", *Interfaces*, **27**(1): 128-142, enero-febrero, 1997. (En nuestro sitio de internet, www.mhhe.com/hillier, aparece una liga de este artículo.)

El sitio de internet de este libro también contiene un complemento de este capítulo. Es un estudio de caso completo —incluye el análisis— que ilustra la forma en la cual una decisión corporativa de dónde se debe localizar una planta —una refinería de petróleo en este caso— puede requerir la resolución de muchos problemas de transporte. (Uno de los casos de este capítulo pide que se continúe con el análisis de una extensión de este caso de estudio.)

8.1 PROBLEMA DE TRANSPORTE

Ejemplo prototípico

Uno de los productos más importantes de la P & T COMPANY es el chícharo enlatado. Los chícharos se preparan en tres enlatadoras —cercanas a Bellingham, Washington; Eugene, Oregon, y Albert Lea, Minnesota— y después se envían por camión a cuatro almacenes de distribución —Sacramento, California; Salt Lake City, Utah; Rapid City, South Dakota, y Albuquerque, Nuevo México— en el oeste de Estados Unidos, como se muestra en la figura 8.1. Debido a que los costos de embarque constituyen un gasto importante, la administración ha iniciado un estudio para reducirlos a su mínima expresión. Se ha estimado la producción de cada enlatadora durante la próxima temporada y se ha asignado a cada almacén cierta cantidad de la producción total de chícharos. En la tabla 8.2 se proporciona esta información —en unidades de carga de camión—, junto con el costo de transporte por camión cargado de cada combinación de enlatadora-almacén. Como se ve, hay un total de 300 cargas de camión que se deben transportar. El problema es determinar el plan de asignación de estos embarques a las distintas combinaciones de enlatadora-almacén que *minimice el costo total de transporte*.

Si se hace caso omiso de la distribución geográfica de las enlatadoras y los almacenes es posible proporcionar una sencilla *representación en red* del problema. Para ello, se deben alinear las enlatadoras en una columna a la izquierda y los almacenes en otra columna a la derecha. Esta representación se muestra en la figura 8.2. Las flechas indican las probables rutas de los camiones, donde el número junto a cada flecha es el costo de envío por carga de camión por esa ruta. Los números entre los paréntesis cuadrados junto a cada localidad son las cargas de camión que deben enviarse *desde ese lugar*, esto es, la asignación que debe llegar a cada almacén está dada como números negativos.

En realidad, el problema descrito en la figura 8.2 es de programación lineal del tipo de los *problemas de transporte*. Para formularlo, sea Z el costo total de transporte y sea x_{ij} ($i = 1, 2, 3$;



■ **FIGURA 8.1**
Localización de enlatadoras y almacenes del problema de la P & T Co.

$j = 1, 2, 3, 4$) el número de cargas de camión enviadas de la enlatadora i al almacén j . El objetivo es seleccionar valores de estas 12 variables de decisión (las x_{ij}) para

Minimizar $Z = 464x_{11} + 513x_{12} + 654x_{13} + 867x_{14} + 352x_{21} + 416x_{22} + 690x_{23} + 791x_{24} + 995x_{31} + 682x_{32} + 388x_{33} + 685x_{34},$

sujeto a las restricciones

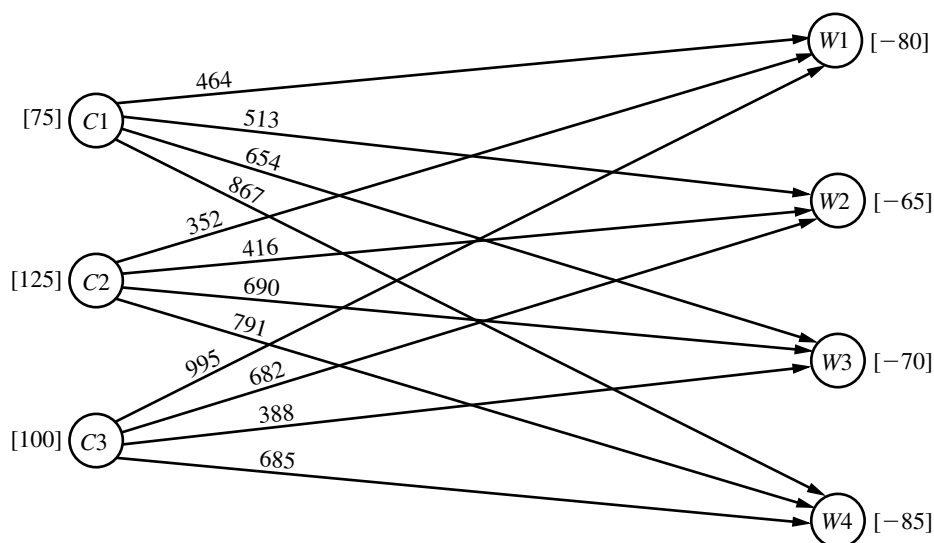
$$\begin{array}{rcccccccl} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} & & & & & & & = & 75 \\ & & & & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} & & & = & 125 \\ & & & & & & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} & = & 100 \\ x_{11} & & & + x_{21} & & + x_{31} & & = & 80 \\ & x_{12} & & + x_{22} & & + x_{32} & & = & 65 \\ & & x_{13} & & + x_{23} & & + x_{33} & = & 70 \\ & & & x_{14} & & + x_{24} & & + x_{34} & = & 85 \end{array}$$

y

$$x_{ij} \geq 0 \quad (i = 1, 2, 3; j = 1, 2, 3, 4).$$

■ **TABLA 8.2** Datos de transporte de P & T Co.

	Costo de embarque (\$) por carga				Producción
	Almacén				
	1	2	3	4	
1	464	513	654	867	75
2	352	416	690	791	125
3	995	682	388	685	100
Asignación	80	65	70	85	



■ **FIGURA 8.2**
Representación de red del
problema de la P & T Co.

En la tabla 8.3 se muestran los coeficientes de las restricciones. Como se verá después en esta sección, lo que caracteriza a la situación dada como un problema de transporte es la estructura especial del patrón de sus coeficientes, no su contexto. Sin embargo, primero se describirán varias características del modelo del problema de transporte.

Modelo del problema de transporte

Para describir el modelo general del problema de transporte es necesario emplear términos mucho menos específicos que los que se usaron para designar los componentes del ejemplo prototípico. En particular, el problema general de transporte se refiere —en sentido literal o figurado— a la distribución de *cualquier* mercancía desde *cualquier* grupo de centros de suministro, llamados **orígenes**, a *cualquier* grupo de centros de recepción, llamados **destinos**, de tal manera que se minimicen los costos totales de distribución. La correspondencia en terminología entre el ejemplo prototípico y el problema general se resume en la tabla 8.4.

Como lo indican el cuarto y quinto renglones de la tabla, cada origen tiene que distribuir cierto **suministro** de unidades a los destinos y cada destino tiene cierta **demanda** de unidades que deben recibir de los orígenes. El modelo de un problema de transporte se basa en los siguientes supuestos sobre estos suministros y demandas.

Supuesto de requerimientos: Cada origen tiene un *suministro* fijo de unidades, el cual debe distribuirse completo entre los destinos. (Con s_i se denota el número de unidades que suministra el origen i , para $i = 1, 2, \dots, m$.) De manera similar, el destino tiene una *demanda* fija de unidades, y debe satisfacerse por los orígenes. (Con d_j se denota el número de unidades que recibe el destino j , para $j = 1, 2, \dots, n$.)

■ **TABLA 8.3** Coeficientes de restricción de P & T Co.

Coeficiente de:												
	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{21}	x_{22}	x_{23}	x_{24}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{34}
$A =$	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1				1				1			
		1				1				1		
			1				1				1	
				1				1				1

Restricciones de enlatadora

Restricciones de almacén

■ **TABLA 8.4** Terminología del problema de transporte

Ejemplo prototípico	Problema general
Cargas de camión de chicharos enlatados Tres enlatadoras Cuatro almacenes Producción de la enlatadora i Asignación al almacén j Costo de envío por carga desde la enlatadora i hasta el almacén j	Unidades de un bien m orígenes n destinos s_i recursos en el origen i Demanda d_j del destino j Costo c_{ij} por unidad distribuida desde el origen i al destino j

Este supuesto sirve para el problema de la P & T Co., ya que cada enlatadora (origen) tiene una producción fija y cada almacén (destino) tiene una asignación fija.

El supuesto de que no hay margen en las cantidades que deben enviarse o recibirse significa que es necesario un balance entre el suministro total de todos los orígenes y la demanda total de todos los destinos.

Propiedad de soluciones factibles: un problema de transporte tiene soluciones factibles si y sólo si

$$\sum_{i=1}^m s_i = \sum_{j=1}^n d_j.$$

Por fortuna, estas sumas son iguales en el caso de P & T Co., puesto que la tabla 8.2 indica que los suministros (producción) suman 300 camiones cargados, esto es, igual que el número de las demandas (asignaciones).

En algunos problemas reales, los suministros representan cantidades *máximas* —y no cantidades fijas— que deben distribuirse. En forma parecida, en otros casos, las demandas representan cantidades *máximas* —y no fijas— que deben recibirse. Tales problemas no se ajustan por completo al problema de transporte porque violan el *supuesto de requerimientos*. Sin embargo, es posible *reformular* el problema de manera que se ajuste al modelo con la introducción de un *destino ficticio* o un *origen ficticio* que considere la holgura entre las cantidades reales distribuidas y las máximas. Esta situación se ilustrará con dos ejemplos al final de esta sección.

El último renglón de la tabla 8.4 se refiere a un costo por unidad distribuida. Este *costo unitario* implica el siguiente supuesto básico de cualquier problema de transporte.

Supuesto de costo: El costo de distribuir unidades de un origen a un destino dados es *directamente proporcional* al número de unidades distribuidas. Por tanto, este costo es igual al *costo unitario* de distribución *multiplicado* por el *número de unidades distribuidas*. (El costo unitario del origen i al destino j se denota por c_{ij} .)

Este supuesto se cumple en el caso del problema de la P & T Co., en razón de que el costo de envío de los chicharos de una enlatadora a un centro de distribución es directamente proporcional al número de camiones embarcados.

Los únicos datos necesarios para elaborar un modelo de transporte son suministros, demandas y costos unitarios. Éstos son los *parámetros del modelo*. Todos estos parámetros se pueden resumir de manera conveniente en la *tabla de parámetros* que se muestra en el cuadro 8.5.

El modelo: Cualquier problema —ya sea que involucre el transporte o no— se ajusta a este modelo de un problema de transporte si se puede describir por completo en términos de una *tabla de parámetros* como la que se presenta en la tabla 8.5 y satisface tanto el *supuesto de requerimientos* como el *de costo*. El objetivo es minimizar el costo total de distribuir las unidades. Todos los parámetros del modelo están incluidos en esta tabla de parámetros.

En consecuencia, la formulación de cierto problema como uno de transporte sólo requiere llenar una tabla de parámetros en el formato de la tabla 8.5. (La tabla de parámetros del problema de la P & T Co., se muestra en la figura 8.2.) De manera alterna, la misma información se puede

■ **TABLA 8.5** Tabla de parámetros del problema de transporte

	Costo por unidad distribuida				Recursos	
	Destino					
	1	2	...	<i>n</i>		
Origen	1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	s_1
	2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	s_2
	⋮					⋮
	<i>m</i>	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	s_m
Demanda		d_1	d_2	...	d_n	

proporcionar mediante la representación en red del problema que se muestra en la figura 8.3, como ya se hizo en la figura 8.2 en el problema de la P & T Co. Algunos problemas que no tienen relación con transporte también se pueden formular como un problema de este tipo en cualquiera de las dos formas mencionadas. En la sección Worked Examples en el sitio de internet de este libro se incluye **otro ejemplo** de este tipo de problemas.

Como un problema de transportación se puede formular sólo con llenar una tabla de parámetros o mediante su representación en red, no es necesario un modelo matemático formal. Sin embargo, se mostrará el modelo del problema de transporte general sólo una vez para hacer notar que es un tipo especial de problema de programación lineal.

Sea Z el costo total de distribución y x_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) el número de unidades que se distribuyen del origen i al destino j , la formulación de programación lineal de este problema es

$$\text{Minimizar} \quad Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij},$$

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = s_i \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m,$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = d_j \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

y

$$x_{ij} \geq 0, \quad \text{para toda } i \text{ y } j.$$

Observe que la tabla que se obtuvo a partir de los coeficientes de las restricciones tiene la estructura especial que se muestra en la tabla 8.6. *Cualquier* problema de programación lineal que se ajuste a esta formulación especial es del tipo de problemas de transporte, sin importar su contexto físico. En realidad, han existido numerosas aplicaciones no relacionadas con el transporte que se ajustan a esta estructura especial, como se verá en el siguiente ejemplo. (El problema de asignación descrito en la sección 8.3 es un ejemplo adicional.) Ésta es una de las razones por las que el problema de transporte suele considerarse como uno de los tipos especiales de problemas de programación lineal más importantes.

En muchas aplicaciones, las cantidades de abastecimiento o recursos y de demanda (las s_i y las d_j) tienen valores enteros, por lo cual, al trabajar con el modelo, se requerirá que las cantidades distribuidas (las x_{ij}) tomen también valores enteros. Por fortuna, gracias a la estructura especial que se muestra en la tabla 8.6, todos los problemas de este tipo tienen la siguiente propiedad.

Propiedad de soluciones enteras: En los casos de problemas de transporte en los que s_i y d_j toman un valor entero, todas las variables básicas (asignaciones), de *toda* solución básica factible (inclusive la óptima), asumen también valores *enteros*.

es la *decisión* que se tomará? ¿Cuáles son las *restricciones* sobre estas decisiones? ¿Cuál es la *medida global de desempeño* de estas decisiones? Como el problema de transporte es un tipo especial de problema de programación lineal, abordar estas preguntas también es un punto inicial adecuado para formular este tipo de problemas en una hoja de cálculo. Por tanto, el diseño de la hoja de cálculo gira en torno de configurar esta información y los datos asociados en una forma lógica.

A manera de ilustración, considere de nuevo el problema de la P & T Co. Las decisiones que deberán tomarse están relacionadas con el número de camiones cargados de chicharos que serán enviados de cada enlatadora a cada centro de distribución. Las restricciones sobre estas decisiones son que la cantidad total enviada desde cada enlatadora debe ser igual a su producción (el suministro) y la cantidad total recibida en cada centro de distribución debe ser igual a su asignación (la demanda). La medida global de desempeño es el costo total de envío, por lo que el objetivo es minimizar esta cantidad.

Esta información conduce al modelo en hoja de cálculo que se muestra en la figura 8.4. Todos los datos proporcionados en la tabla 8.2 se despliegan en las siguientes celdas de datos: CostoUnitario (D5:G7), Suministro (J12:J14) y Demanda (D17:G17). Las decisiones sobre las cantidades enviadas son proporcionadas por las celdas cambiantes CantidadDeEnvíos (D12:G14). Las celdas

FIGURA 8.4

Formulación en hoja de cálculo del problema de la P & T Co. como uno de transporte; se incluye la celda objetivo CostoTotal (J17) y las otras celdas de salida TotalEnviado (H12: H14) y TotalRecibido (D15:G15), así como las especificaciones necesarias para preparar el modelo. Las celdas cambiantes CantidadDeEnvíos (D12:G14) muestran el plan de envíos óptimo que se obtuvo mediante el Solver.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Problema de distribución de P&T Co.									
2										
3	Costo uni.			Origen (enlatadora)						
4				Sacramento	Salt Lake City	Rapid City	Albuquerque			
5		Destino	Bellingham	\$464	\$513	\$654	\$867			
6		(almacén)	Eugene	\$352	\$416	\$690	\$791			
7			Albert Lea	\$995	\$682	\$388	\$685			
8										
9										
10	Cantidad por enviar			Destino (almacén)						
11	(Cargas de camión)			Sacramento	Salt Lake City	Rapid City	Albuquerque	Total recibido		Suministro
12		Origen	Bellingham	0	20	0	55	75	=	75
13		(enlatadora)	Eugene	80	45	0	0	125	=	125
14			Albert Lea	0	0	70	30	100	=	100
15			Total enviado	80	65	70	85			
16				=	=	=	=			Costo total
17			Demanda	80	65	70	85			\$ 152 535

Parámetros de Solver

Celda objetivo: 

Valor de la celda objetivo: ☐ Máximo ☒ Mínimo ☐

Cambio de celdas

Sujetas a las siguientes restricciones

TotalRecibido = Demanda

TotalEnviado = Suministro

Opciones de Solver

☒ Adoptar modelo lineal

☒ Asumir no negativos

	H
11	Total enviado
12	=SUMA(D12:G12)
13	=SUMA(D13:G13)
14	=SUMA(D14:G14)

	C	D	E	F	G
15	Total recibido	=SUMA(D12:D14)	=SUMA(E12:E14)	=SUMA(F12:F14)	=SUMA(G12:G14)

Nombre de rango	Celdas
Demanda	D17:G17
CantidadDeEnvíos	D12:G14
Suministro	J12:J14
CostoTotal	J17
TotalRecibido	D15:G15
TotalEnviado	H12:H14
CostoUnitario	D5:G7

	J
16	Costo total
17	=SUMAPRODUCTO(CostoUnitario,CantidadDeEnvíos)

de salida son TotalEnviado (H12:H14) y TotalRecibido (D15:G15), donde las funciones de SUMA que se introducen en estas celdas se muestran cerca del final de la figura 8.4. Las restricciones, TotalEnviado (H12:H14) = Suministro (J12:J14) y TotalRecibido (D15:G15) = Demanda (D17:G17), se han especificado en la hoja de cálculo y se han introducido en el cuadro de diálogo del Solver. La celda objetivo es CostoTotal (J17), donde su función SUMAPRODUCTO se muestra en la esquina inferior derecha de la figura 8.4. El cuadro de diálogo de Solver especifica que el objetivo es minimizar esta celda objetivo. Una de las opciones seleccionadas de Solver (asumir no negativos) especifica que todas las cantidades enviadas deben ser no negativas. La otra (adoptar modelo lineal) indica que este problema de transporte es de programación lineal.

Para comenzar el proceso de solución del problema se puede introducir cualquier valor (como 0) en cada una de las celdas cambiantes. Después de oprimir el botón “resolver”, el Solver usa el método símplex para obtener la solución del problema. La solución óptima que resulta se muestra en CantidadDeEnvíos (D12:G14) en la figura 8.4, junto con el valor resultante, \$152 535, en la celda objetivo CostoTotal (J17).

Observe que Solver usa el método símplex general para resolver el problema de transporte en lugar de la versión simplificada de diseño especial para resolver estos problemas con mucha eficiencia, que se presenta en la siguiente sección. Por tanto, un paquete de software que incluya esta versión simplificada debe resolver un problema de transporte grande con mucha mayor rapidez que Solver de Excel.

Hemos mencionado que algunos problemas no se ajustan por completo al modelo de un problema de transporte porque incumplen el supuesto de requerimientos, pero es posible reformular tales problemas para que se adecuen con la introducción de un destino o un origen ficticios. Si se utiliza Excel Solver, no es necesario reformular puesto que el método símplex puede resolver el modelo original cuando las restricciones están en la forma $\leq$ o cuando las restricciones de demanda tienen la forma $\geq$. (Los archivos de Excel para los siguientes dos ejemplos que contiene el OR Courseware presentan formulaciones en hoja de cálculo que conservan restricciones de suministro o de demanda en su forma original de desigualdad.) Sin embargo, mientras más grande sea el problema, más vale la pena hacer la reformulación y usar el método símplex de transporte (o su equivalente) en lugar de otro paquete de computadora.

Los siguientes dos ejemplos ilustran cómo hacer este tipo de reformulación.

Ejemplo con un destino ficticio

La NORTHERN AIRPLANE COMPANY construye aviones comerciales para varias líneas aéreas de todo el mundo. La última etapa del proceso de producción consiste en fabricar las turbinas de jet e instalarlas —una operación muy rápida— en la estructura del avión terminado. La compañía tiene varios contratos de trabajo que la obligan a entregar un número considerable de aviones en un futuro cercano y en este momento debe programar la producción de motores de turbina para los próximos cuatro meses.

En la segunda columna de la tabla 8.7 se indica la cantidad de motores que debe estar lista para su instalación a fin de cumplir con las fechas de entrega contratadas. De ella se desprende que el número acumulado de motores que deben producirse al final de los meses 1, 2, 3 y 4 debe ser por lo menos de 10, 25, 50 y 70 unidades, respectivamente.

Las instalaciones disponibles para producir las turbinas varían de acuerdo con otros programas de producción, mantenimiento y renovación durante el periodo. Las diferencias mensuales debidas al número máximo que se puede producir y el costo unitario de producción (en millones de dólares) se presentan en la tercera y cuarta columnas de la tabla 8.7.

Dadas las variaciones de los costos de producción, podría valer la pena fabricar algunas turbinas uno o más meses antes de su fecha de instalación; en la actualidad se estudia esta posibilidad. El inconveniente es que esas turbinas deberán almacenarse hasta que sean instaladas, pues la estructura de los aviones no estará lista antes. El costo de almacenamiento de cada turbina es de 15 mil dólares por mes —suma que incluye el interés sobre el capital invertido—,¹ como se muestra en la última columna de la tabla 8.7.

¹ Para propósitos de modelado, suponga que se incurre en este costo de almacenaje al final del mes sólo en relación con aquellas unidades que se guardan durante todo el mes hasta el siguiente. Se supondrá que las turbinas producidas durante un mes determinado para instalarlas en ese mismo mes no causan costos de almacenamiento.

■ **TABLA 8.7** Datos de programación de la producción de la Northern Airplane Co.

Mes	Instalaciones programadas	Producción máxima	Costo unitario de producción*	Costo unitario de almacenaje*
1	10	25	1.08	0.015
2	15	35	1.11	0.015
3	25	30	1.10	0.015
4	20	10	1.13	

*El costo está expresado en millones de dólares.

El gerente de producción quiere desarrollar la programación del número de turbinas que se deben fabricar en cada uno de los cuatro meses, de manera que se minimicen los costos totales de producción y almacenamiento.

Formulación. Una manera de formular un modelo matemático para este problema es definir x_j como el número de turbinas que se producen en el mes j , para $j = 1, 2, 3, 4$. Con sólo estas cuatro variables de decisión, se puede formular el problema como un modelo de programación lineal que *no* se ajusta al tipo del problema de transporte (vea el problema 8.2-18).

Por otro lado, si se adopta un punto de vista diferente, sin duda se puede plantear como un problema de transporte cuya solución requiere *mucho* menos esfuerzo. Este punto de vista diferente describirá el problema en términos de orígenes y destinos, y después identificará las x_{ij} , c_{ij} , s_i y d_j correspondientes. (Intente hacerlo antes de leer lo que sigue.)

Como las unidades que se van a distribuir son las turbinas, cada una de las cuales debe programarse para un mes en particular e instalarse en un mes específico —tal vez un mes distinto—,

Origen i = producción de turbinas en el mes i ($i = 1, 2, 3, 4$)

Destino j = instalación de turbinas en el mes j ($j = 1, 2, 3, 4$)

x_{ij} = número de turbinas producidas en el mes i para instalarlas en el mes j

c_{ij} = costo asociado con cada unidad de x_{ij}

= $\begin{cases} \text{costo por unidad de producción y cualquier almacenaje} & \text{si } i \leq j \\ ? & \text{si } i > j \end{cases}$

$s_i = ?$

d_j = número de instalaciones programadas en el mes j .

La tabla (incompleta) correspondiente, con los costos y requerimientos se proporciona en la tabla 8.8. Lo que resta por hacer es identificar las cifras de costos y suministros que faltan.

Como es imposible producir turbinas en un mes determinado para instalarlas el mes anterior, x_{ij} debe ser cero para $i > j$. Por tanto, no hay un costo real que se pueda asociar a esas x_{ij} . De cualquier

■ **TABLA 8.8** Tabla incompleta de parámetros de la Northern Airplane Co.

	Costo por unidad distribuida				Recurso	
	Destino					
	1	2	3	4		
Origen	1	1.080	1.095	1.110	1.125	?
	2	?	1.110	1.125	1.140	?
	3	?	?	1.100	1.115	?
	4	?	?	?	1.130	?
Demanda		10	15	25	20	

modo, con el objeto de tener un problema de transporte bien definido al que se le pueda aplicar un paquete de computadora estándar —procedimiento de solución de la sección 8.2—, es necesario asignar algún valor a los costos no identificados. Por fortuna, se puede usar el método de la gran M que se introdujo en la sección 4.6 para asignar este valor. Así, se asigna un número *muy* grande —que por conveniencia se denota por M — a estos costos no identificados en la tabla de costos para forzar a que los valores correspondientes de x_{ij} sean iguales a cero en la solución final.

Los números que deben insertarse en la columna de los recursos de la tabla 8.8 no son obvios, porque esos “suministros”, es decir, las cantidades producidas en los meses respectivos, no son cantidades fijas. En realidad, el objetivo es encontrar los mejores valores para estas cantidades. Como ya se ha dicho, es necesario asignar un número fijo a todos los elementos de la tabla, incluso a los de la columna de suministros, para tener un problema de transporte. Aunque las restricciones sobre el abastecimiento no estén presentes en la forma usual, existen en forma de cotas superiores sobre la cantidad que se puede producir, es decir,

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &\leq 25, \\x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &\leq 35, \\x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &\leq 30, \\x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} &\leq 10.\end{aligned}$$

El único cambio respecto del modelo estándar del problema de transporte es que estas restricciones están en forma de desigualdades en lugar de igualdades.

Para convertir las desigualdades en ecuaciones con el fin de que se ajusten al problema de transporte, se usa la técnica ya conocida de introducir *variables de holgura*, descrita en la sección 4.2. En el contexto de este ejemplo, las variables de holgura se interpretan como asignaciones a un **destino ficticio** que representa la *capacidad de producción no utilizada* en los meses correspondientes. Este ajuste permite que el abastecimiento, en la formulación del problema de transporte, sea la capacidad de producción total en ese mes. Más aún, como la demanda del destino ficticio es la capacidad total no utilizada, esta demanda es

$$(25 + 35 + 30 + 10) - (10 + 15 + 25 + 20) = 30.$$

Con esta demanda incluida, la suma de los suministros ahora debe ser igual a la suma de las demandas, que es la condición dada por la *propiedad de soluciones factibles* para que éstas existan.

Los datos de costo asociados con el destino ficticio deben ser iguales a cero, ya que la asignación ficticia no significa costo alguno. (Los costos con valor M serían *inapropiados* para esta columna, pues no se trata de forzar que los valores correspondientes de x_{ij} sean iguales a cero. En realidad, esos valores deben sumar 30.)

En la tabla 8.9 se proporciona la tabla final de costos y requerimientos en la que el destino ficticio se indica como 5(D). Cuando se emplea esta formulación y el procedimiento de solución que se describe en la sección 8.2, es bastante fácil encontrar el programa de producción óptimo (vea el problema 8.2-10 y su respuesta al final del libro).

■ **TABLA 8.9** Tabla completa de parámetros de la Northern Airplane Co.

	Costo por unidad distribuida					Recursos	
	Destino						
	1	2	3	4	5(D)		
Origen	1	1.080	1.095	1.110	1.125	0	25
	2	M	1.110	1.125	1.140	0	35
	3	M	M	1.100	1.115	0	30
	4	M	M	M	1.130	0	10
Demanda		10	15	25	20	30	

Ejemplo con un origen ficticio

METRO WATER DISTRICT es una dependencia que administra la distribución de agua en cierta región geográfica grande. La región es bastante árida, por lo que el distrito debe comprar y traer agua del exterior. Las fuentes de esta agua importada son los ríos Colombo, Sacron y Calorie. El distrito revende el agua a los usuarios de la región. Sus clientes principales son los departamentos de aguas de las ciudades de Berdoo, Los Devils, San Go y Hollyglass.

Es posible hacer llegar agua a cualquiera de estas ciudades desde cualquiera de los tres ríos, con la excepción de que no hay forma de abastecer a Hollyglass con agua del río Calorie. Sin embargo, dada la distribución geográfica de los acueductos y las ciudades en la región, el costo del abastecimiento del distrito depende tanto de la fuente como de la ciudad a la que abastece. En la tabla 8.10 se dan los costos variables por acre-pie de agua —en decenas de dólares— para cada combinación de río y ciudad. A pesar de estas variaciones, el precio que el distrito cobra por acre-pie es independiente de la fuente de agua y es el mismo para todas las ciudades.

La administración del distrito tiene que resolver el problema de cómo asignar el agua disponible durante el próximo verano. En la columna del lado derecho de la tabla 8.10 se proporcionan las cantidades disponibles en los tres ríos, en unidades de un millón de acres-pie. El distrito se compromete a proporcionar una cantidad mínima para cumplir con las necesidades esenciales de cada ciudad —con la excepción de San Go, que tiene una fuente independiente de agua—; estas *necesidades mínimas* se muestran en el renglón correspondiente de la tabla. El renglón de *solicitado* indica que Los Devils no quiere más agua que la que cubre sus necesidades mínimas, pero Berdoo compraría hasta 20 más, San Go hasta 30 más y Hollyglass compraría toda la que pudiera obtener.

La administración desea asignar *toda* el agua disponible de los tres ríos de manera que por lo menos se cumpla con las necesidades mínimas de cada ciudad y al mismo tiempo se minimice el costo total para el distrito.

Formulación. La tabla 8.10 ya casi está en la forma apropiada de una tabla de parámetros, en donde los ríos son los orígenes y las ciudades, los destinos. La única dificultad básica es que no ha quedado claro cuáles deben ser las demandas en cada destino. En realidad, la cantidad que debe recibirse en cada una —excepto en Los Devils— es una variable de decisión con cotas superior e inferior. La cota superior es la cantidad solicitada a menos que exceda la cantidad total disponible después de cumplir con las necesidades mínimas de las otras ciudades, en cuyo caso, esta *cantidad disponible* se convierte en la cota superior. La sedienta ciudad de Hollyglass tiene una cota superior de

$$(50 + 60 + 50) - (30 + 70 + 0) = 60.$$

Sin embargo, las cantidades de las demandas que se incluyen en la tabla de parámetros de un problema de transporte deben ser *constantes*, no variables de decisión acotadas. Para evitar esta dificultad, suponga de momento que no es necesario satisfacer las necesidades mínimas con agua de estos ríos, de manera que las cotas superiores son las únicas restricciones sobre las cantidades que deben asignarse. En estas circunstancias, la pregunta es si las cantidades solicitadas pueden tomarse como la demanda en la formulación de un problema de transporte. ¡La respuesta es sí!, después de hacer un ajuste. (¿Ya se dio cuenta el lector de cuál es el ajuste necesario?)

La situación es análoga al problema de programación de la producción de la Northern Airplane Co., donde existía un *exceso de capacidad de abastecimiento* pero ahora se tiene un *exceso de capacidad de demanda*. En consecuencia, en lugar de introducir un *destino ficticio* para “recibir” los recursos que sobran, el ajuste será introducir un *origen ficticio* para “enviar” la *capacidad de*

■ **TABLA 8.10** Datos de recursos de agua del Metro Water District

	Costo (en decenas de dólares) por acre-pie				Recursos
	Berdoo	Los Devils	San Go	Hollyglass	
Río Colombo	16	13	22	17	50
Río Sacron	14	13	19	15	60
Río Calorie	19	20	23	—	50
Mínimo necesario	30	70	0	10	(en millones de acres-pie)
Solicitado	50	70	30	∞	

■ **TABLA 8.11** Tabla de parámetros sin las necesidades mínimas del Metro Water District

		Costo (decenas de millones de dólares) por unidad distribuida				Recursos
		Destino				
		Berdoo	Los Devils	San Go	Hollyglass	
Origen	Río Colombo	16	13	22	17	50
	Río Sacron	14	13	19	15	60
	Río Calorie	19	20	23	M	50
	Ficticio	0	0	0	0	50
Demanda		50	70	30	60	

demanda no utilizada. La cantidad imaginaria de recursos para este origen ficticio corresponde al excedente de la suma de las demandas sobre la suma de los recursos reales:

$$(50 + 70 + 30 + 60) - (50 + 60 + 50) = 50.$$

Este planteamiento conduce a la tabla de parámetros 8.11, en la que las unidades empleadas son millones de acres-pie y decenas de millones de dólares. Los costos en el renglón *ficticio* son cero porque las asignaciones ficticias no cuestan. Por otro lado, se asigna un costo alto, *M*, al elemento del río Calorie a Hollyglass. La razón es que el agua del río Calorie no se puede usar para alimentar a la ciudad de Hollyglass y al asignar el costo *M* se evita esta asignación.

Ahora se analizará cómo se pueden tomar en cuenta las necesidades mínimas de cada ciudad en este tipo de formulaciones. Como San Go no estableció una necesidad mínima, no hay nada que hacer. De forma parecida, la formulación para Hollyglass no requiere ajuste porque su demanda (60) excede en 10 la cantidad disponible en el origen ficticio (50), con lo que la cantidad que le debe llegar desde los orígenes *reales* será *por lo menos de 10* en cualquier solución factible y, por tanto, su necesidad mínima de 10 queda garantizada. (Si no hubiera ocurrido esta coincidencia, tendría que hacerse el mismo ajuste que para Berdoo.)

La necesidad mínima de Los Devils es igual a la cantidad solicitada, así que debe satisfacerse su demanda *completa* de 70 con agua de los orígenes reales y no del ficticio. Esta restricción necesita la ayuda del método de la gran *M*. Si se asigna un costo muy alto de *M* a la asignación del origen ficticio a Los Devils, se asegura que esta asignación sea igual a cero en la solución óptima.

Por último, considere Berdoo. A diferencia de Hollyglass, los recursos del origen ficticio son suficientes para “abastecer” —en forma imaginaria— por lo menos parte de la necesidad mínima de Berdoo además de la cantidad adicional que solicita. Entonces, si la necesidad mínima es 30, se deben hacer ajustes para evitar que el origen ficticio contribuya en más de 20 al abastecimiento total (50) de Berdoo. Este objetivo se logra si se divide Berdoo en dos destinos, uno con 30 unidades de demanda y un costo *M* para cualquier asignación que provenga del origen ficticio, y la otra con una demanda de 20 y con costo unitario de cero para la asignación del destino ficticio. Con esta formulación se obtiene la tabla final de parámetros 8.12.

■ **TABLA 8.12** Tabla de costos y requerimientos del Metro Water District

			Costo (decenas de millones de dólares) por unidad distribuida					Recursos
			Destino					
			Berdoo (mín.) 1	Berdoo (adicional) 2	Los Devils 3	San Go 4	Hollyglass 5	
Origen	Río Colombo	1	16	16	13	22	17	50
	Río Sacron	2	14	14	13	19	15	60
	Río Calorie	3	19	19	20	23	M	50
	Ficticio	4(D)	M	0	M	0	0	50
Demanda			30	20	70	30	60	

Este problema se resolverá en la sección 8.2.

Generalizaciones del problema de transporte

Aun después de los tipos de reformulaciones que se presentaron en los dos ejemplos anteriores, algunos problemas que involucran la distribución de unidades de orígenes a destinos no satisfacen el modelo de un problema de transporte. Una razón puede ser que la distribución no va de manera directa de los orígenes a los destinos sino que pasa a través de puntos de transferencia a lo largo del camino. El ejemplo de la Distribution Unlimited Co., de la sección 3.4 (vea la figura 3.13) ilustra tal problema. En este caso, los orígenes son dos fábricas y los destinos son dos almacenes. Sin embargo, un envío desde una fábrica en particular a un almacén específico puede primero ser transferido a un centro de distribución, o incluso a la otra fábrica o al otro almacén antes de llegar a su destino. Los costos unitarios de envío difieren para estos canales de envío diferentes. Aún más, existen límites superiores sobre cuánto se puede embarcar a través de los distintos canales de envío. Aunque éste no es un problema de transporte, todavía es un tipo especial de problema de programación lineal, llamado *problema de flujo de costo mínimo*, que se estudiará en la sección 9.6. El *método simplex de red* que se describe en la sección 9.7 proporciona un modo eficiente de resolver problemas de flujo de costo mínimo. Un problema de este tipo que no impone ningún límite superior sobre cuánto se puede embarcar a través de los canales de envío, se conoce como *problema de transferencia*. La sección 23.1 en el sitio de internet de este libro está dedicada al estudio de esta clase de problemas.

En otros casos, la distribución puede ir en forma directa de las fuentes a los destinos, pero se pueden incumplir otros supuestos del problema de transporte. El *supuesto de costo* se violará si el costo de distribuir unidades de algún origen particular a algún destino específico es una función no lineal del número de unidades distribuidas. El *supuesto de requerimientos* se violará si los recursos de los orígenes o las demandas de los destinos no son fijos. Por ejemplo, la demanda final de un destino puede no conocerse hasta después de que las unidades hayan llegado y entonces se incurre en un costo no lineal cuando la cantidad recibida difiere de la demanda final. Si el suministro de un origen no está fijo, el costo de producir la cantidad suministrada puede ser una función no lineal de esta cantidad. Por ejemplo, un costo fijo puede ser parte del costo asociado con una decisión de abrir un origen nuevo. Se ha realizado una considerable cantidad de investigaciones para generalizar el problema de transporte y su procedimiento de solución en estas situaciones.²

8.2 MÉTODO SÍMPLEX MEJORADO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE TRANSPORTE

El problema de transporte es sólo un tipo especial de problemas de programación lineal y puede resolverse con el método simplex como se describió en el capítulo 4. Sin embargo, en esta sección se verá que, si se aprovecha la estructura especial que se muestra en la tabla 8.6, se puede lograr un importante ahorro de cálculos. Se hará referencia a este procedimiento mejorado como el **método simplex de transporte**.

Al avanzar en la lectura, observe en particular la forma en que se aprovecha la estructura especial para desarrollar un menor esfuerzo computacional. Este ahorro ilustra una técnica importante de IO: la simplificación de un algoritmo para aprovechar la estructura especial del problema que se tiene que resolver.

Preparación para el método simplex de transporte

Para resaltar la simplificación lograda por el método simplex de transporte, se revisará primero la forma en que el método simplex general (no simplificado) establecería el problema de transporte en forma tabular. Después de construir la tabla de los coeficientes de restricción (vea la tabla 8.6), de convertir la función objetivo a la forma de maximización y de usar el método de la gran M para introducir las variables artificiales $z_1, z_2, \dots, z_{m+n}$ en las $m + n$ ecuaciones de restricción respectivas (sección 4.6), se observa que las columnas de la tabla simplex tendrían la forma que se muestra en la tabla 8.13, donde todos los elementos que *no se muestran* en estas columnas son iguales a *cero*.

² Por ejemplo, vea K. Holmberg y H. Tuy, "A Production-Transportation Problem with Stochastic Demand and Concave Production Costs", en *Mathematical Programming Series A*, **85**: 157-179, 1999.

■ **TABLA 8.13** Tabla símplex original antes de aplicar el método símplex al problema de transporte

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	...	x_{ij}	...	z_i	...	z_{m+j}	
Z	(0) (1) ⋮	−1		c_{ij}		M		M	0
z_i	(i) ⋮	0		1		1			s_i
z_{m+j}	(m + j) ⋮ (m + n)	0		1				1	d_j

[El único ajuste que queda por hacer antes de la primera iteración es eliminar en forma algebraica los coeficientes distintos a cero de las variables básicas iniciales (artificiales) del renglón 0.]

Después de cualquier iteración subsecuente, el renglón 0 tendría la forma que se muestra en la tabla 8.14. Debido al patrón de ceros y unos que siguen los coeficientes en la tabla 8.13, la *idea fundamental* que se presentó en la sección 5.3 implica que u_i y v_j tienen la siguiente interpretación:

- u_i = múltiplo del renglón i *original* que se restó (de manera directa o indirecta) del renglón 0 *original* en todas las iteraciones del método símplex que condujeron a la tabla actual.
- v_j = múltiplo del renglón $m + j$ *original* que se restó (en forma directa o indirecta) del renglón 0 *original* en todas las iteraciones del método símplex que condujeron a la tabla actual.

Si se aplica la teoría de dualidad expuesta en el capítulo 6, se puede reconocer que las u_i y v_j son las *variables duales*.³ Si x_{ij} es una variable no básica, $c_{ij} - u_i - v_j$ se interpreta como la tasa a la que cambiaría Z si se aumentara el valor de x_{ij} .

La información necesaria. Con el fin de establecer las bases que permitan la simplificación, recuerde cuál es la información que necesita el método símplex. En el paso inicial, debe obtenerse una solución BF inicial, lo que se hace en forma artificial mediante la introducción de variables artificiales para que constituyan el conjunto de variables básicas iniciales cuyo valor es igual a las s_i y d_j . Para llevar a cabo la prueba de optimalidad y el paso 1 de una iteración —seleccionar una variable básica entrante— se requiere conocer el renglón 0 actual, que se obtiene al restar del renglón 0 anterior algún múltiplo de otro renglón. El paso 2 —determinación de la variable básica que sale— debe identificar la variable básica que llega primero a cero cuando aumenta el valor de la variable básica entrante; esto se hace al comparar los coeficientes actuales de la variable básica entrante con el lado derecho correspondiente. El paso 3 debe determinar la nueva solución BF, que se encuentra al restar algunos múltiplos de un renglón, de otros renglones de la tabla símplex actual.

Formas muy simplificadas para obtener esta información. Ahora, ¿cómo obtiene el *método símplex de transporte* la misma información de una manera mucho más sencilla? La respuesta a esta pregunta es el tema de las páginas siguientes, pero se dará alguna información preliminar.

Primero, *no se necesitan variables artificiales*, puesto que se dispone de un procedimiento sencillo y conveniente —con algunas variaciones— para construir una solución inicial básica factible.

Segundo, el renglón 0 actual se puede obtener *sin usar ningún otro renglón* con sólo calcular los valores de u_i y v_j de manera directa. Como cada variable básica debe tener coeficiente igual a cero en el renglón 0, estos valores de u_i y v_j se pueden obtener si se resuelve el sistema de ecuaciones

$$c_{ij} - u_i - v_j = 0 \quad \text{para cada } i \text{ y } j \text{ tal que } x_{ij} \text{ es variable básica.}$$

³ Será más sencillo reconocer estas variables como duales si se reetiquetan todas como y_i y después se cambian todos los signos del renglón 0 de la tabla 8.14, lo cual convertirá la función objetivo de nuevo a su forma original de minimización.

■ **TABLA 8.14** Renglón 0 de la tabla símplex si se aplica el método símplex al problema de transporte

Variable básica	Ec.	Coeficiente de:							Lado derecho
		Z	...	x_{ij}	...	z_i	...	z_{m+j}	
Z	(0)	-1		$c_{ij} - u_i - v_j$		$M - u_i$		$M - v_j$	$-\sum_{i=1}^m s_i u_i - \sum_{j=1}^n d_j v_j$

(Este procedimiento directo se ilustrará más adelante cuando se analice la prueba de optimalidad del método símplex de transporte.) La estructura especial de la tabla 8.13 permite esta forma conveniente de obtener el renglón 0 al proporcionar como coeficientes de x_{ij} , $c_{ij} - u_i - v_j$ en la tabla 8.14.

Tercero, la variable básica que sale se puede identificar de manera sencilla sin usar (en forma explícita) los coeficientes de la variable básica entrante. Esto también se debe a la estructura especial del problema, que facilita ver cómo debe cambiar la solución cuando crece el valor de la variable entrante. Como resultado, la nueva solución BF también se puede identificar de inmediato *sin manipulaciones algebraicas* sobre los renglones de la tabla símplex. (Los detalles se verán más adelante cuando se describa la forma como el método símplex de transporte realiza una iteración.)

La gran conclusión es que *se puede eliminar casi toda la tabla símplex* (junto con todo el esfuerzo de actualizarla). Además de los datos de entrada (los valores de c_{ij} , s_i y d_j), la única información que necesita el método símplex de transporte es la solución BF actual,⁴ los valores actuales de u_i y v_j , y los valores resultantes de $c_{ij} - u_i - v_j$ de las variables no básicas x_{ij} . Cuando se resuelve un problema a mano es conveniente registrar esta información en una **tabla símplex de transporte**, como la que se muestra en la tabla 8.15. (Observe con cuidado que los valores de x_{ij} y $c_{ij} - u_i - v_j$ se distinguen en esta tabla, pues encierran en un círculo los primeros pero no los últimos.)

La gran mejora en eficiencia resultante. Es posible apreciar de manera global la gran diferencia en eficiencia y conveniencia entre los métodos símplex de transporte y símplex si ambos se aplican al mismo problema pequeño (vea el problema 8.2-17). Sin embargo, la diferencia es más marcada en problemas grandes que tienen que resolverse en una computadora. El tamaño de las tablas símplex y de transporte sugiere, de alguna manera, esta gran ganancia. En el caso de un problema de transporte que tiene m orígenes y n destinos, la tabla símplex tiene $m + n + 1$ renglones y $(m + 1)(n + 1)$ columnas —sin incluir las que se colocan a la izquierda de las columnas de x_{ij} —, y la tabla símplex de transporte tendrá m renglones y n columnas (se excluyen los dos renglones y columnas informativas adicionales). Si se dan valores a m y n —por ejemplo, $m = 10$ y $n = 100$, que sería un problema bastante normal de tamaño mediano—, se puede observar cómo crece la razón del número de celdas en la tabla símplex entre el mismo número en la tabla de transporte, conforme m y n crecen.

Paso inicial

Recuerde que el objetivo de este paso es obtener una solución inicial BF. Como todas las restricciones funcionales de los problemas de transporte son *igualdades*, el método símplex obtendría esta solución mediante la introducción de variables artificiales y su utilización como variables básicas iniciales, según se describió en la sección 4.6. De hecho, la solución básica que resulta sólo es factible para la versión revisada del problema, por lo que se necesita un buen número de iteraciones para hacer que el valor de estas variables sea igual a cero y se obtengan las soluciones BF reales. El método símplex de transporte evita todo esto, puesto que usa un procedimiento más sencillo para construir de manera directa una solución BF real en la tabla símplex de transporte.

⁴ Como las variables no básicas tienen valor cero de manera automática, la solución BF actual se identifica por completo al registrar sólo los valores de las variables básicas. En lo sucesivo se usará esta convención.

■ **TABLA 8.15** Formato de la tabla símplex de transporte

	Destino				Recursos	u_i
	1	2	...	n		
Origen	1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	s_1
	2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	s_2
	$\vdots$	...	...	...	...	$\vdots$
	m	c_{m1}	c_{m2}	...	c_{mn}	s_m
Demanda	d_1 d_2 ... d_n				$Z =$	
v_j						

Información adicional que se agrega en cada celda:

Si x_{ij} es una variable básica

c_{ij}
x_{ij}

Si x_{ij} es una variable no básica

c_{ij}
$c_{ij} - u_i - v_j$

Antes de describir este procedimiento, es necesario establecer que el número de variables básicas de cualquier solución básica de un problema de transporte es una menos de lo que se espera. Por lo general, en los problemas de programación lineal, se tiene una variable básica por cada restricción funcional. En los problemas de transporte con m recursos y n destinos, el número de restricciones funcionales es $m + n$. Sin embargo,

$$\text{Número de variables básicas} = m + n - 1.$$

Este resultado se debe a las restricciones de igualdad manejadas y a que este conjunto de $m + n$ ecuaciones tiene una ecuación *extra* (o *redundante*) que se puede eliminar sin cambiar la región factible, esto es, cualquiera de las restricciones se satisface en forma automática siempre que las otras $m + n - 1$ restricciones queden satisfechas. (Es posible verificar esta conclusión si se demuestra que cualquiera de las restricciones de recursos es exactamente igual a la suma de las restricciones de demanda menos la suma de las otras restricciones de recursos, y que cualquier restricción de demanda también puede expresarse al sumar las ecuaciones de recursos y restar las otras ecuaciones de demanda. Vea el problema 8.2-19). Por tanto, cualquier *solución BF* en una tabla de transporte debe aparecer con exactamente $m + n - 1$ asignaciones *no negativas* encerradas en un círculo, en donde la suma de las asignaciones en cada renglón o columna es igual a su capacidad o a su demanda.⁵

El procedimiento para construir una solución inicial BF selecciona, una por una, las $m + n - 1$ variables básicas. Después de cada selección, se asigna a esa variable un valor que satisfará una más de las restricciones, de tal forma que se elimina el renglón o columna de esa restricción para cualquier nueva asignación. Una vez hechas las $m + n - 1$ elecciones, el resultado es que se ha construido una solución básica completa, de tal manera que se satisfacen todas las restricciones. Se han propuesto varios criterios diferentes para elegir las variables básicas. A continuación se presentan y ejemplifican tres de ellos después de describir el procedimiento general.

⁵ Sin embargo, nótese que cualquier solución básica factible con $m + n - 1$ variables distintas de cero *no necesariamente* es una solución básica porque puede ser el promedio ponderado de dos o más soluciones BF degeneradas, esto es, soluciones BF que tienen algunas variables básicas iguales a cero. No debe preocuparse en cuanto a etiquetar tales soluciones como básicas, pues el método símplex de transporte construye sólo soluciones BF legítimas.

Procedimiento general⁶ para construir una solución inicial BF. Al inicio, todos los renglones de los orígenes y las columnas de destinos de la tabla símplex de transporte se toman en cuenta para proporcionar una variable básica (asignación).

1. Se selecciona la siguiente variable básica (asignación) entre los renglones y columnas en que todavía se puede hacer una asignación de acuerdo con algún criterio.
2. Se hace una asignación que sea tan grande como para que use el resto de los recursos en ese renglón o la demanda restante en esa columna (lo que resulte menor).
3. Se elimina ese renglón o columna —la que tenía la cantidad más pequeña de los recursos o demandas restantes— para las nuevas asignaciones. (Si el renglón y la columna tienen la misma cantidad de recursos y demanda restantes, de manera arbitraria se elimina el *renglón*. La columna se usará después para proporcionar una variable básica *degenerada*, es decir, una asignación con cero unidades encerradas en un círculo.)
4. Si sólo queda un renglón o una columna dentro de las posibilidades, entonces el procedimiento se termina eligiendo como básicas cada una de las variables *restantes* —es decir, las variables que no han sido elegidas ni eliminadas al quitar su renglón o columna— asociadas con ese renglón o columna que tiene la única asignación posible. De otra manera, se regresa al paso 1.

Criterios alternativos para el paso 1

1. *Regla de la esquina noroeste:* La primera elección es x_{11} , es decir, se comienza en la esquina noroeste de la tabla símplex de transporte. De ahí en adelante, si x_{ij} fue la última variable básica seleccionada, la siguiente elección es $x_{i,j+1}$ —es decir, se mueve una columna a la *derecha*, si quedan recursos en el origen i . De otra manera, se elige $x_{i+1,j}$, esto es, se mueve un renglón hacia *abajo*—.

Ejemplo. Para hacer más concreta esta descripción, se ilustrará el procedimiento general en el problema del Metro Water District (vea la tabla 8.12) con el uso de la regla de la esquina noroeste en el paso 1. Como en este caso $m = 4$ y $n = 5$ el procedimiento encontrará una solución inicial BF que tiene $m + n - 1 = 8$ variables básicas.

Como se muestra en la tabla 8.16, la primera asignación es $x_{11} = 30$, lo que completa la demanda de la columna 1 (y la elimina para nuevas asignaciones). La primera iteración deja 20 unidades de recursos restantes en el renglón 1, y después se elige $x_{1,1+1} = x_{12}$ como variable básica. Dado que los recursos restantes no son mayores que la demanda de 20 unidades de la columna 2, se asignan todos estos recursos a $x_{12} = 20$, y se elimina este renglón. (Se opta por eliminar el renglón 1 y no la columna 2 de acuerdo con la instrucción entre paréntesis del paso 3.) Entonces se selecciona $x_{1+1,2} = x_{22}$. Como la demanda de 0 que queda en la columna 2 es menor que los recursos de 60 en el renglón 2, se asigna $x_{22} = 0$ y se elimina la columna 2.

Si se continúa en esta misma forma, llegará el momento en que se obtenga la *solución inicial BF* completa que se muestra en la tabla 8.16, en la que los números dentro de los círculos son los valores de las variables básicas ($x_{11} = 30, \dots, x_{45} = 50$) y todas las otras variables (x_{13} , etc.) son no básicas iguales a cero. Se agregaron flechas para indicar el orden en que fueron elegidas las variables básicas (asignaciones). El valor de Z para esta solución es

$$Z = 16(30) + 16(20) + \dots + 0(50) = 2\,470 + 10M.$$

2. *Método de aproximación de Vogel:* Para cada renglón y columna que queda bajo consideración, se calcula su **diferencia**, que se define como la *diferencia aritmética entre el costo unitario más pequeño c_{ij} y el que le sigue de los que quedan en ese renglón o columna*. (Si se tiene un empate entre el costo más pequeño de los restantes de un renglón o columna, entonces la *diferencia* es 0.) En el renglón o columna que tiene la *mayor diferencia*, se elige la variable que tiene el *menor costo unitario que queda*. (Los empates en el caso de la mayor de estas diferencias se pueden romper de manera arbitraria.)

⁶En la sección 4.1 se hizo notar que el método símplex es un ejemplo de los algoritmos —procedimientos iterativos de solución— que más se usan en el trabajo de IO. Observe que este procedimiento también es un algoritmo, en el que cada ejecución sucesiva de los (cuatro) pasos constituye una iteración.

■ **TABLA 8.16** Solución inicial BF de acuerdo con la regla de la esquina noroeste

	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Fuente	16 30	16 20	13	22	17	50	
	14	14 0	13 60	19	15	60	
	19	19	20 10	23 30	M 10	50	
	M	0	M	0	0 50	50	
Demanda	30	20	70	30	60	$Z = 2\,470 + 10M$	
v_j							

Ejemplo. Ahora se aplicará el procedimiento general al problema del Metro Water District con el criterio del método de aproximación de Vogel para seleccionar la siguiente variable básica en el paso 1. Al aplicarlo, es más conveniente trabajar con la tabla de parámetros —en lugar de la tabla símplex de transporte completa—, esto es, se comienza con la que se muestra en la tabla 8.12. En cada iteración, después de calcular y escribir las diferencias en cada renglón y columna que quedan bajo consideración, se encierra en un círculo la mayor de ellas y se enmarca en un cuadro el costo unitario menor en ese renglón o columna. La variable con este costo unitario menor se selecciona como la siguiente variable básica y su valor se indica en la esquina inferior derecha de la tabla actual, junto con el renglón o columna que se elimina (vea los pasos 2 y 3 del procedimiento general). La tabla de la siguiente iteración es la misma, pero se elimina este renglón o columna y se resta la cantidad asignada de la demanda o los recursos correspondientes (cualesquiera que sean los sobrantes).

La aplicación de este procedimiento al problema del Metro Water District resulta en la serie de tablas de parámetros que se muestran en la tabla 8.17, en donde la solución BF inicial consiste en las ocho variables básicas (asignaciones) dadas en la esquina inferior derecha de las tablas de parámetros respectivas.

Este ejemplo ilustra dos características sutiles del procedimiento general que merecen atención especial. Primero, observe que la iteración final elige *tres* variables (x_{31} , x_{32} y x_{33}) para entrar a la base, en lugar de una sola que se elige en las iteraciones anteriores. La razón es que en este punto queda sólo *un* renglón (el renglón 3) sin eliminar. Por tanto, el paso 4 del procedimiento general impone que se deben seleccionar como *básicas* todas las variables restantes asociadas con el renglón 3.

Segundo, observe que la asignación $x_{23} = 20$ en la penúltima iteración agota *tanto* los recursos restantes de ese renglón *como* la demanda que queda en esa columna. Sin embargo, en lugar de eliminar los dos, el paso 3 dispone que se elimine *sólo el renglón* y se deje la columna para que más tarde proporcione una variable básica *degenerada*. En realidad, la columna 3 se usa para este propósito en la iteración final cuando se selecciona $x_{33} = 0$ como una de las variables básicas. Vea en la tabla 8.16 otro ejemplo de este fenómeno, donde después de hacer la asignación $x_{12} = 20$ se elimina sólo el renglón 1, y la columna 2 se conserva para proporcionar la variable básica degenerada $x_{22} = 0$, en la siguiente iteración.

Aunque una asignación de cero puede parecer irrelevante, en realidad juega un papel importante, pues como se verá pronto, el método símplex de transporte debe conocer *todas* las $m + n - 1$ variables básicas, incluso aquellas que tienen un valor de cero, que constituyen la solución BF actual.

■ **TABLA 8.17** Solución BF inicial de acuerdo con el método de aproximación de Vogel

		Destino					Recursos	Diferencia por renglón
		1	2	3	4	5		
Fuente	1	16	16	13	22	17	50	3
	2	14	14	13	19	15	60	1
	3	19	19	20	23	M	50	0
	4(D)	M	0	M	0	0	50	0
Demanda		30	20	70	30	60	Seleccionar $x_{44} = 30$ Eliminar columna 4	
Diferencia por columna		2	14	0	(19)	15		
		Destino				Recursos	Diferencia por renglón	
		1	2	3	5			
Fuente	1	16	16	13	17	50	3	
	2	14	14	13	15	60	1	
	3	19	19	20	M	50	0	
	4(D)	M	0	M	0	20	0	
Demanda		30	20	70	60	Seleccionar $x_{45} = 20$ Eliminar columna 4(D)		
Diferencia por columna		2	14	0	(15)			
		Destino				Recursos	Diferencia por renglón	
		1	2	3	5			
Fuente	1	16	16	(13)	17	50	(3)	
	2	14	14	13	15	60	1	
	3	19	19	20	M	50	0	
Demanda		30	20	70	40	Seleccionar $x_{13} = 50$ Eliminar columna 1		
Diferencia por columna		2	2	0	2			
		Destino				Recursos	Diferencia por renglón	
		1	2	3	5			
Fuente	2	14	14	13	(15)	60	1	
	3	19	19	20	M	50	0	
Demanda		30	20	20	40	Seleccionar $x_{25} = 40$ Eliminar columna 5		
Diferencia por columna		5	5	7	(M - 15)			
		Destino			Recursos	Diferencia por renglón		
		1	2	3				
Fuente	2	14	14	(13)	20	1		
	3	19	19	20	50	0		
Demanda		30	20	20	Seleccionar $x_{23} = 20$ Eliminar columna 2			
Diferencia por columna		5	5	(7)				
		Destino			Recursos			
		1	2	3				
Fuente		3	19	19	20	50		
Demanda		30	20	0	Seleccionar $x_{31} = 30$ $x_{32} = 20$ $x_{33} = 0$			

$Z = 2\ 460$

3. *Método de aproximación de Russell:* Para cada renglón de origen i que queda bajo consideración, debe determinarse $\bar{u}_i$, que es el mayor costo unitario c_{ij} de los que quedan en ese renglón. En el caso de cada columna de destino j que todavía está bajo consideración, se determina $\bar{v}_j$, que es el mayor costo unitario c_{ij} de los que hay en esa columna. Para cada variable x_{ij} que no

haya sido seleccionada en estos renglones o columnas, se calcula $\Delta_{ij} = c_{ij} - \bar{u}_i - \bar{v}_j$. Se elige la variable con el *mayor valor negativo* (en términos absolutos) de Δ_{ij} . (Los empates se pueden romper de manera arbitraria.)

Ejemplo. Se aplicará de nuevo el procedimiento general al problema del Metro Water District (vea la tabla 8.12) con el método de aproximación de Russell. En la tabla 8.18 se muestran los resultados que incluyen la serie de variables básicas (asignaciones).

En la iteración 1, el mayor costo unitario en el renglón 1 es $\bar{u}_1 = 22$, en la columna 1 es $\bar{v}_1 = M$, etc. De esta forma,

$$\Delta_{11} = c_{11} - \bar{u}_1 - \bar{v}_1 = 16 - 22 - M = -6 - M.$$

Al calcular todos los valores de Δ_{ij} para $i = 1, 2, 3, 4$ y $j = 1, 2, 3, 4, 5$ se observa que $\Delta_{45} = 0 - 2M$ tiene el valor negativo mayor, por lo cual se elige $x_{45} = 50$ como la primera variable básica (asignación). Esta asignación agota todos los recursos que se tienen en el renglón 4, por lo que este renglón se elimina.

Observe que esta eliminación cambia $\bar{v}_1$ y $\bar{v}_3$ en la siguiente iteración, por lo que ahora se requiere volver a calcular Δ_{ij} con $j = 1, 3$ al igual que es necesario eliminar $i = 4$. Ahora el valor negativo más grande es

$$\Delta_{15} = 17 - 22 - M = -5 - M,$$

con lo cual $x_{15} = 10$ se convierte en la segunda variable básica (asignación), y se elimina la columna 5.

Las iteraciones siguientes proceden de una manera similar, pero el lector quizá desee probar su comprensión mediante la verificación del resto de las asignaciones dadas en la tabla 8.18. Al igual que con otros procedimientos de esta sección (y de otras) el IOR Tutorial puede resultar útil cuando se trata de hacer cálculos y como ilustración del enfoque. (Vea la rutina interactiva para encontrar una solución BF inicial.)

Comparación de criterios alternativos para el paso 1. A continuación se compararán estos tres criterios para elegir la siguiente variable básica. La virtud principal de la regla de la esquina noroeste es la facilidad y rapidez con que se aplica. Sin embargo, como no le da importancia a los costos unitarios c_{ij} , por lo general la solución que se obtiene distará mucho de la óptima. (Observe en la tabla 8.16 que $x_{35} = 10$ aun cuando $c_{35} = M$.) Si se realiza un esfuerzo un poco mayor para encontrar la solución inicial BF, es posible que se reduzca mucho el número de iteraciones que después necesita el método símplex de transporte para encontrar la solución óptima (vea los problemas 8.2-7 y 8.2-9). El objetivo de los otros dos criterios es precisamente encontrar una solución así.

■ **TABLA 8.18** Solución inicial básica factible de acuerdo con el método de aproximación de Russell

Iteración	$\bar{u}_1$	$\bar{u}_2$	$\bar{u}_3$	$\bar{u}_4$	$\bar{v}_1$	$\bar{v}_2$	$\bar{v}_3$	$\bar{v}_4$	$\bar{v}_5$	Valor negativo más grande de Δ_{ij}	Asignación
1	22	19	M	M	M	19	M	23	M	$\Delta_{45} = -2M$	$x_{45} = 50$
2	22	19	M		19	19	20	23	M	$\Delta_{15} = -5 - M$	$x_{15} = 10$
3	22	19	23		19	19	20	23		$\Delta_{13} = -29$	$x_{13} = 40$
4		19	23		19	19	20	23		$\Delta_{23} = -26$	$x_{23} = 30$
5		19	23		19	19		23		$\Delta_{21} = -24^*$	$x_{21} = 30$
6										Irrelevante	$x_{31} = 0$ $x_{32} = 20$ $x_{34} = 30$ $Z = 2\,570$

*El empate con $\Delta_{22} = -24$ se rompe de modo arbitrario.

■ **TABLA 8.19** Tabla símplex de transporte inicial (antes de obtener $c_{ij} - u_i - v_j$) mediante el método de aproximación de Russell

Iteración 0	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16	16	13 (40)	22	17 (10)	50	
	14 (30)	14	13 (30)	19	15	60	
	19 (0)	19 (20)	20	23 (30)	M	50	
	M	0	M	0	0 (50)	50	
Demanda	30	20	70	30	60	$Z = 2\ 570$	
v_j							

El método de aproximación de Vogel ha sido el más popular durante muchos años,⁷ en parte porque es relativamente fácil hacerlo a mano. Este criterio toma en cuenta los costos unitarios en forma eficaz, puesto que la *diferencia* representa el mínimo costo adicional en que se incurre por no hacer una asignación en la celda que tiene el menor costo en esa columna o renglón.

El método de aproximación de Russell proporciona otro criterio excelente⁸ que es fácil poner en práctica en una computadora, aunque no a mano. Es cierto que todavía se requiere más experimentación para determinar cuál es más eficiente *en promedio*, pero *con frecuencia* este criterio ha proporcionado una mejor solución que el de Vogel. (En el ejemplo, el método de aproximación de Vogel por casualidad encuentra la solución óptima con $Z = 2\ 460$, mientras que el de Russell falla por muy poco con $Z = 2\ 570$.) En un problema grande, quizá valga la pena aplicar ambos criterios y después usar la mejor solución que se obtenga para iniciar las iteraciones del método símplex de transporte.

Una ventaja peculiar del método de Russell es que sigue el patrón del paso 1 de una iteración del método símplex de transporte —como se verá muy pronto—, lo que de alguna manera simplifica el programa completo de computadora. En particular, los valores de $\bar{u}_i$ y $\bar{v}_j$ se definieron de manera que los valores relativos de $c_{ij} - \bar{u}_i - \bar{v}_j$ son una *estimación* de los valores relativos de $c_{ij} - u_i - v_j$ que se obtendrán cuando el método símplex de transporte alcance la solución óptima.

Ahora se usará la solución inicial básica factible que se obtuvo en la tabla 8.18 por el método de aproximación de Russell para ilustrar el resto del método símplex de transporte. Por ello, en la tabla 8.19 se muestra la *tabla símplex de transporte inicial* (antes de encontrar las u_i y v_j).

El siguiente paso es verificar si esta solución inicial es efectivamente óptima mediante la aplicación de la *prueba de optimalidad*.

Prueba de optimalidad

Si se utiliza la notación de la tabla 8.14, la prueba de optimalidad estándar del método símplex (vea la sección 4.3) para el problema de transporte, se puede reducir como sigue:

Prueba de optimalidad: Una solución BF es óptima si y sólo si $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ para toda (i, j) tal que x_{ij} es no básica.⁹

⁷ N. V. Reinfeld y W. R. Vogel, *Mathematical Programming*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1958.

⁸ E. J. Russell, "Extension of Dantzig's Algorithm to Finding an Initial Near-Optimal Basis for the Transportation Problem", en *Operations Research*, **17**: 187-191, 1969.

⁹ La única excepción es que dos o más soluciones básicas factibles equivalentes degeneradas —es decir, soluciones idénticas que tienen distintas variables básicas degeneradas iguales a cero— pueden ser óptimas pero sólo una de ellas puede satisfacer la prueba de optimalidad. Esta excepción se ilustra más adelante en el ejemplo (observe las soluciones idénticas en las dos últimas tablas símplex de la tabla 8.23, en donde sólo la última solución satisface el criterio de optimalidad).

Así, lo único que esta prueba requiere es la obtención de los valores de u_i y v_j para la solución básica factible actual y el cálculo de los valores $c_{ij} - u_i - v_j$, como se describe en seguida.

Como el valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ debe ser cero si x_{ij} es una variable básica, u_i y v_j satisfacen el conjunto de ecuaciones

$$c_{ij} = u_i + v_j \quad \text{para cada } (i, j) \text{ tal que } x_{ij} \text{ es básica.}$$

Existen $m + n - 1$ variables básicas y, por tanto, hay $m + n - 1$ ecuaciones de este tipo. Como el número de incógnitas (las u_i y v_j) es $m + n$, se puede asignar un valor arbitrario a cualquiera de estas variables sin incumplir las ecuaciones. La elección de esta variable y su valor no afecta el valor de ningún $c_{ij} - u_i - v_j$, aun cuando x_{ij} sea no básica, por lo que la única diferencia (menor) estriba en la facilidad para resolver estas ecuaciones. Una opción conveniente para lograr esto es seleccionar la u_i que tiene el *mayor número de asignaciones en su renglón*—los empates se rompen de manera arbitraria—y asignarle un valor de cero. Gracias a la estructura sencilla de estas ecuaciones, resulta muy fácil obtener en forma algebraica los valores del resto de las variables.

A manera de demostración, se darán las ecuaciones que corresponden a cada variable básica en la solución BF inicial.

$$\begin{array}{ll} x_{31}: & 19 = u_3 + v_1. \quad \text{Se hace } u_3 = 0, \text{ así } v_1 = 19, \\ x_{32}: & 19 = u_3 + v_2. \quad v_2 = 19, \\ x_{34}: & 23 = u_3 + v_4. \quad v_4 = 23. \\ x_{21}: & 14 = u_2 + v_1. \quad \text{Se conoce } v_1 = 19, \text{ así } u_2 = -5. \\ x_{23}: & 13 = u_2 + v_3. \quad \text{Se conoce } u_2 = -5, \text{ así } v_3 = 18. \\ x_{13}: & 13 = u_1 + v_3. \quad \text{Se conoce } v_3 = 18, \text{ así } u_1 = -5. \\ x_{15}: & 17 = u_1 + v_5. \quad \text{Se conoce } u_1 = -5, \text{ así } v_5 = 22. \\ x_{45}: & 0 = u_4 + v_5. \quad \text{Se conoce } v_5 = 22, \text{ así } u_4 = -22. \end{array}$$

Si se establece $u_3 = 0$ —puesto que el renglón 3 de la tabla 8.19 tiene el mayor número de asignaciones: 3—y se resuelven una por una las ecuaciones, se obtienen de inmediato los valores de las incógnitas, que se muestran a la derecha. (Observe que obtener los valores de u_i y v_j depende de qué variables x_{ij} son *variables básicas* en la solución BF actual, de manera que será necesario repetir este cálculo cada vez que se obtenga una nueva solución BF.)

Una vez familiarizado con este desarrollo, tal vez encuentre más conveniente resolver las ecuaciones sin escribirlas y trabajar de manera directa sobre la tabla símplex de transporte. Así, en la tabla 8.19 se comienza por escribir el valor de $u_3 = 0$ y después se toma cada una de las asignaciones (x_{31} , x_{32} , x_{34}) de ese renglón, para las que se establece $v_j = c_{3j}$ y en seguida se buscan las asignaciones en estas columnas (excepto en el renglón 3), como (x_{21}). En forma mental se calcula $u_2 = c_{21} - v_1$. Si se toma x_{23} , se establece $v_3 = c_{23} - u_2$, así hasta encontrar y escribir todos los valores de las u_i y v_j (inténtelo). Después se calculan y escriben los valores de $c_{ij} - u_i - v_j$ para cada una de las variables no básicas x_{ij} —es decir, para las celdas sin asignación—; en la tabla 8.20 se muestra la tabla símplex de transporte inicial que se obtiene.

En este momento se puede aplicar la prueba de optimalidad para verificar los valores de $c_{ij} - u_i - v_j$ dados en esta tabla 8.20. Como dos de estos valores, ($c_{25} - u_2 - v_5 = -2$ y $c_{44} - u_4 - v_4 = -1$) son negativos, se concluye que la solución BF actual no es óptima. Entonces, el método símplex de transporte debe proceder a hacer una iteración para encontrar una mejor solución BF.

Una iteración

Igual que en el caso del método símplex estándar, una iteración de esta versión simplificada debe determinar una variable básica entrante (paso 1), una variable básica saliente (paso 2) y después identificar la nueva solución BF que resulta (paso 3).

Paso 1: Encontrar la variable básica entrante. Como $c_{ij} - u_i - v_j$ representa la tasa a la que cambia la función objetivo si se incrementa la variable no básica x_{ij} , la variable básica que entra debe tener un valor de $c_{ij} - u_i - v_j$ *negativo*, para que el costo total Z disminuya. Entonces, los candidatos de la tabla 8.20 son x_{25} y x_{44} . Entre ellos se elige el valor negativo más grande (en términos absolutos) de $c_{ij} - u_i - v_j$ como la variable básica entrante, que en este caso corresponde a x_{25} .

■ **TABLA 8.20** Tabla símplex de transporte inicial completa

Iteración 0		Destino					Recursos	u_i
		1	2	3	4	5		
Origen	1	16 +2	16 +2	13 (40)	22 +4	17 (10)	50	-5
	2	14 (30)	14 0	13 (30)	19 +1	15 -2	60	-5
	3	19 (0)	19 (20)	20 +2	23 (30)	M M - 22	50	0
	4(D)	M M + 3	0 +3	M M + 4	0 -1	0 (50)	50	-22
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\ 570$	
v_j		19	19	18	23	22		

Paso 2: Encontrar la variable básica saliente. Si se incrementa el valor de la variable básica entrante, se establece una *reacción en cadena* de cambios compensatorios en otras variables básicas (asignaciones) para que se satisfagan las restricciones de recursos y demanda. La primera variable básica que disminuya su valor hasta cero será la variable básica que sale.

Si x_{25} es la variable básica entrante, la reacción en cadena de la tabla 8.20 es relativamente sencilla y se resume en la tabla 8.21. (Siempre se indicará la variable básica entrante al colocar un signo + dentro de su celda y al dejar el valor correspondiente de $c_{ij} - u_i - v_j$ en la esquina inferior derecha de esa celda.) Al aumentar x_{25} debe disminuir x_{15} en la misma cantidad para conservar la demanda de 60 en la columna 5; esto a su vez requiere que se aumente x_{13} en esta cantidad para mantener la oferta de 50 en el renglón 1, lo cual, de nueva cuenta, exige una disminución del valor de x_{23} para conservar la demanda de 70 en la columna 3. Esta disminución de x_{23} completa con éxito la reacción en cadena, ya que también conserva la oferta del renglón 2. (De manera equivalente, se pudo haber iniciado la reacción en cadena para esta cantidad de recursos en el renglón 2 con una disminución de x_{23} , y después la reacción en cadena continuaría con un aumento de x_{13} y una disminución de x_{15} .)

El resultado final es que las celdas (2, 5) y (1, 3) se convierten en **celdas receptoras**, cada una con su asignación adicional proveniente de las **celdas donadoras** (1, 5) y (2, 3.) (Estas celdas están indicadas en la tabla 8.21 por medio de los signos + y −.) Observe que tuvo que elegirse la celda (1, 5) como donadora para la columna 5 y no la (4, 5), puesto que esta última no hubiera tenido celda receptora en el renglón 4 para continuar la reacción en cadena. [De manera similar,

■ **TABLA 8.21** Parte inicial de la tabla símplex de transporte que muestra la reacción en cadena que se produce al incrementar la variable básica entrante x_{25}

	Destino			Recursos
	3	4	5	
Origen	1	13 40 + 22	17 10 -	50
	2	13 30 - 19	15 + -2	60
	...	...	...	...
Demanda		70	30	60

si la reacción en cadena se iniciara en el renglón 2, la celda (2, 1) no podría ser donadora, pues no sería posible completar la reacción en cadena después de elegir, sin otra opción, la celda (3, 1), ya que ni la celda (3, 2) ni la (3, 4), como donadoras, tienen celda receptora.] Observe, además, que, a excepción de la variable básica entrante, *todas* las celdas receptoras y donadoras de la reacción en cadena deben corresponder a variables *básicas* en la solución BF actual.

Cada celda donadora disminuye su asignación en una cantidad exactamente igual al aumento que tiene la variable básica entrante (y las otras celdas receptoras). Entonces, la celda donadora que comienza con la asignación más pequeña —en este caso la celda (1, 5), puesto que $10 < 30$ en la tabla 8.21— debe ser la primera en llegar a una asignación de cero conforme se incrementa la variable entrante x_{25} . Así, x_{15} se convierte en la variable básica saliente.

En general, siempre existe sólo *una* reacción en cadena —en cualquier dirección— que se puede completar con éxito para conservar la factibilidad, cuando la variable básica entrante aumenta su valor. Esta reacción en cadena se identifica al hacer una selección entre las celdas que tienen variables básicas: primero, la celda donadora de la *columna* con la variable básica; después, la celda receptora en el renglón que corresponde a la celda donadora; luego, la celda donadora de la columna donde se encuentra esta celda receptora, y así sucesivamente, hasta que la reacción en cadena conduce a una celda donadora en el *renglón* con la variable básica entrante. Cuando una columna o renglón tiene más de una celda adicional con variable básica, puede ser necesario explorar el camino a seguir para averiguar cuál debe seleccionarse como donadora o receptora. (Todas las demás, menos la adecuada, llegarán en algún momento a un camino sin salida en un renglón o columna sin otra celda con variable básica.) Después de identificar la reacción en cadena, la celda donadora que tiene la asignación *menor* proporciona en forma automática la variable básica saliente. (En caso de un empate para la celda donadora, se puede elegir cualquiera como variable básica saliente.)

Paso 3: Encontrar la nueva solución BF. La *nueva solución BF* se identifica mediante la suma del valor (antes de los cambios) de la variable básica saliente a las asignaciones de cada celda receptora y la resta de *esta misma cantidad* de las asignaciones de cada celda donadora. En la tabla 8.21 se observa que el valor de la variable básica que sale x_{15} es 10, por lo que esta porción de la tabla símplex de transporte cambia, como se ilustra en la tabla 8.22 para la nueva solución. (Como x_{15} es no básica en la nueva solución, su nueva asignación es cero y ya no se muestra en esta tabla.)

Ahora se puede señalar una interpretación útil de las cantidades $c_{ij} - u_i - v_j$ que se obtuvieron en la prueba de optimalidad. Debido al cambio de 10 unidades en las asignaciones de las celdas donadoras a las receptoras —que se muestra en las tablas 8.21 y 8.22—, el costo total cambia en

$$\Delta Z = 10(15 - 17 + 13 - 13) = 10(-2) = 10(c_{25} - u_2 - v_5).$$

Así, el efecto de aumentar el valor de la variable básica entrante x_{25} a partir de cero fue un cambio en el costo a una tasa de -2 por unidad de aumento. Esto es justo lo que indica el valor de $c_{25} - u_2 - v_5 = -2$ en la tabla 8.20. De hecho, otra manera (menos eficiente) de obtener $c_{ij} - u_i - v_j$ para cada variable no básica x_{ij} es identificar la reacción en cadena que causaría un aumento de una

■ **TABLA 8.22** Parte de la segunda tabla símplex de transporte que muestra los cambios en la solución BF

	Destino				Recursos
	3	4	5		
Origen	1	... 13 50	22	17	50
	2	... 13 20	19	15 10	60
		...	...	...	
Demanda	70		30	60	

unidad en esta variable y calcular el cambio en el costo. Algunas veces es útil esta interpretación intuitiva para verificar los cálculos en la prueba de optimalidad.

Antes de completar la solución del problema del Metro Water District, se hará un resumen de las reglas del método símplex de transporte.

Resumen del método símplex de transporte

Paso inicial: Se construye una solución BF con el procedimiento descrito antes en esta sección.

Se realiza la prueba de optimalidad

Prueba de optimalidad: Se obtiene u_i y v_j al elegir el renglón con el mayor número de asignaciones y establecer su $u_i = 0$; después se resuelve el sistema de ecuaciones $c_{ij} = u_i + v_j$ para cada (i, j) tal que x_{ij} es básica. Si $c_{ij} - u_i - v_j \geq 0$ para toda (i, j) tal que x_{ij} es *no básica*, entonces la solución actual es óptima, por lo que el proceso se detiene. De lo contrario, se realiza una iteración.

Iteración:

1. Se determina la variable básica entrante: se elige la variable no básica x_{ij} que tiene el valor *más negativo* —en términos absolutos— para $c_{ij} - u_i - v_j$.
2. Se determina la variable básica saliente: se identifica la reacción en cadena que se necesita para conservar la factibilidad cuando aumenta el valor de la variable básica entrante. Entre las celdas donadoras se selecciona la variable básica que tiene el *menor* valor.
3. Se determina la nueva solución BF: se suma el valor de la variable básica saliente a las asignaciones de las celdas receptoras y se resta a las asignaciones de las celdas donadoras.

Para continuar con la aplicación de este procedimiento al problema del Metro Water District, se llega al conjunto completo de tablas símplex de transporte que se muestra en la tabla 8.23. Como en la cuarta tabla todas las $c_{ij} - u_i - v_j$ son no negativas, la prueba de optimalidad identifica este conjunto de asignaciones como óptimo, y concluye el algoritmo.

Para el lector, una buena práctica sería obtener los valores de las u_i y v_j que se dan en la segunda, tercera y cuarta iteraciones. Inténtelo mediante la manipulación directa de la tabla. También verifique las reacciones en cadena de la segunda y tercera iteraciones, que son un poco más complicadas que la que se muestra en la tabla 8.21.

Características especiales de este ejemplo

Se deben observar tres puntos importantes ilustrados en este ejemplo. Primero, la solución inicial básica factible es *degenerada*, puesto que la variable básica $x_{31} = 0$. Pero esto no causa complicaciones, porque la celda (3, 1) se convierte en *celda receptora* en la segunda tabla, lo que hace que x_{31} aumente a un valor mayor que cero.

Segundo, en la tercera tabla surge otra variable básica degenerada (x_{34}), puesto que dos variables básicas en *dos* celdas donadoras de la segunda tabla, la (2, 1) y la (3, 4) están *empataadas* pues tienen el mismo valor más pequeño (30). (Este empate se rompe de manera arbitraria mediante la elección de x_{21} como la variable básica que sale; si se hubiera seleccionado x_{34} entonces x_{21} se habría convertido en la variable básica degenerada.) Parece que esta variable básica degenerada crea algunas complicaciones subsecuentes, porque la celda (3, 4) se convierte en *celda donadora* en la tercera iteración, pero ¡no tiene nada que donar! Por fortuna, no hay que preocuparse. Como la cantidad que se va a sumar y restar en las celdas receptoras y donadoras es cero, las asignaciones no cambian. Sin embargo, la variable básica degenerada sí se convierte en la variable básica saliente, y se sustituye por la variable básica entrante con una asignación de cero, como se muestra en la cuarta tabla. Este cambio en el conjunto de variables básicas modifica los valores de u_i y v_j . Si cualquiera de las $c_{ij} - u_i - v_j$ hubiera sido negativa en la cuarta tabla, el algoritmo hubiera seguido adelante para hacer cambios reales en las asignaciones, siempre y cuando todas las celdas donadoras tuvieran variables básicas no degeneradas.

Tercero, como ninguna de las $c_{ij} - u_i - v_j$ resultó negativa en la cuarta tabla, el conjunto equivalente de asignaciones de la tercera iteración también es óptimo. Así, el algoritmo realizó una iteración más de las necesarias. Esta iteración adicional es un defecto que surge de manera ocasional tanto en el método símplex como en el de transporte debido a la degeneración, pero no es tan grave como para justificar algún ajuste a los algoritmos.

■ **TABLA 8.23** Conjunto completo de tablas símplex de transporte del problema del Metro Water District

Iteración 0	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +2	16 +2	13 40+	22 +4	17 10-	50	-5
	14 30-	14 0	13 30-	19 +1	15 +	60	-5
	19 0	19 20	20 +2	23 30	M M-22	50	0
	M M+3	0 +3	M M+4	0 -1	0 50	50	-22
Demanda	30	20	70	30	60	$Z = 2\ 570$	
v_j	19	19	18	23	22		
Iteración 1	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +2	16 +2	13 50	22 +4	17 +2	50	-5
	14 30-	14 0	13 20	19 +1	15 10+	60	-5
	19 0+	19 20	20 +2	23 30-	M M-20	50	0
	M M+1	0 +1	M M+2	0 +	0 50-	50	-20
Demanda	30	20	70	30	60	$Z = 2\ 550$	
v_j	19	19	18	23	20		
Iteración 2	Destino					Recursos	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +5	16 +5	13 50	22 +7	17 +2	50	-8
	14 +3	14 +3	13 20-	19 +4	15 40+	60	-8
	19 30	19 20	20 +	23 0-	M M-23	50	0
	M M+4	0 +4	M M+2	0 30+	0 20-	50	-23
Demanda	30	20	70	30	60	$Z = 2\ 460$	
v_j	19	19	21	23	23		

■ TABLA 8.23 (continuación)

Iteración 3	Destino					Recurso	u_i
	1	2	3	4	5		
Origen	16 +4	16 +4	13 (50)	22 +7	17 +2	50	-7
	14 +2	14 +2	13 (20)	19 +4	15 (40)	60	-7
	19 (30)	19 (20)	20 (0)	23 +1	M M - 22	50	0
	M M + 3	0 +3	M M + 2	0 (30)	0 (20)	50	-22
Demanda		30	20	70	30	60	$Z = 2\,460$
v_j		19	19	20	22	22	

Si se desea consultar ejemplos adicionales (más pequeños) de la aplicación del método símplex de transporte, hay dos más disponibles. Uno es la demostración proporcionada por el área de problemas de transporte del OR Tutor. El **otro ejemplo** puede encontrarse en la sección Worked Examples del sitio de internet de este libro, donde se incluye un ejemplo de este tipo. También, en el IOR Tutorial se pueden encontrar tanto una rutina interactiva, como una automática, para este método.

Ahora que se ha estudiado el método símplex de transporte, el lector se encuentra en posición de verificar por sí mismo la manera en que el algoritmo proporciona, de hecho, una demostración de la *propiedad de soluciones enteras* que se presentó en la sección 8.1. El problema 8.2-20 le ayuda a guiarlo a través del razonamiento.

■ 8.3 PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

El **problema de asignación** es un tipo especial de problema de programación lineal en el que los **asignados** son recursos que se destinan a la realización de **tareas**. Por ejemplo, los asignados pueden ser empleados a quienes se tiene que dar trabajo. La asignación de personas a trabajos es una aplicación común del problema de asignación.¹⁰ Sin embargo, los asignados no tienen que ser personas. También pueden ser máquinas, vehículos o plantas, o incluso periodos a los que se asignan tareas. El primero de los siguientes ejemplos se refiere a máquinas asignadas a lugares, de manera que la tarea en este caso se trata sólo de tener una máquina. Un ejemplo posterior se refiere a plantas a las que se asignan productos que deben fabricar.

Para que se ajuste a la definición de un problema de asignación, es necesario que este tipo de aplicaciones se formule de manera tal que se cumplan los siguientes supuestos.

1. El número de asignados es igual al número de tareas. (Este número se denota por n .)
2. A cada asignado se le asigna sólo *una* tarea.
3. Cada tarea debe realizarla sólo *un* asignado.
4. Existe un costo c_{ij} asociado con el asignado i ($i = 1, 2, \dots, n$) que realiza la tarea j ($j = 1, 2, \dots, n$).
5. El objetivo es determinar cómo deben hacerse las n asignaciones para minimizar los costos totales.

¹⁰ Por ejemplo, vea L. J. LeBlanc, D. Randels, Jr. y T. K. Swann, "Heery International's Spreadsheet Optimization Model for Assigning Managers to Construction Projects", en *Interfaces*, **30**(6): 95-106, noviembre-diciembre de 2000. También, en la página 98 de este artículo se mencionan siete aplicaciones distintas del problema de asignación.

Cualquier problema que satisface todos estos supuestos se puede resolver en forma muy eficiente mediante los algoritmos diseñados de manera especial para los problemas de asignación.

Los primeros tres supuestos son bastante restrictivos. Muchas aplicaciones potenciales no las satisfacen por completo. Con frecuencia es posible reformular el problema para hacerlo que se ajuste. Por ejemplo, muchas veces se pueden usar *asignados ficticios* o *tareas ficticias* con este fin. En los ejemplos se ilustran estas técnicas de formulación.

Ejemplo prototípico

La JOB SHOP COMPANY compró tres máquinas nuevas de diferentes tipos. Existen cuatro sitios disponibles dentro del taller en donde se podría instalar una máquina. Algunos de ellos son más adecuados que otros para ciertas máquinas en particular por su cercanía a los centros de trabajo que tendrían un flujo intenso de trabajo hacia y desde estas máquinas. (No habrá flujo de trabajos *entre* las nuevas máquinas.) Por tanto, el objetivo es asignar las nuevas máquinas a los lugares disponibles de manera que se minimice el costo total del manejo de materiales. En la tabla 8.24 se proporciona el costo estimado por unidad de tiempo del manejo de los materiales en cuestión, con cada una de las máquinas en los sitios respectivos. El lugar 2 no se considera adecuado para la máquina 2 por lo que no se proporciona un costo para este caso.

Para formular éste como un problema de asignación, debe introducirse una *máquina ficticia* en el lugar adicional. Además, debe asignarse un costo muy grande *M* a la asignación de la máquina 2 en el lugar 2 para evitarla en la solución óptima. En la tabla 8.25 se muestra la tabla de costos que resulta para este problema de asignación. Esta *tabla de costos* contiene todos los datos necesarios para resolver el problema. La solución óptima es asignar la máquina 1 al lugar 4, la máquina 2 al lugar 3 y la máquina 3 al lugar 1 con un costo total de \$29 por hora. La máquina ficticia se asigna al lugar 2, con lo que esta posición queda disponible para alguna asignación de máquina real futura.

Más adelante se discutirá cómo se obtiene esta solución después de formular el modelo matemático para el problema general de asignación.

Modelo del problema de asignación

El modelo matemático para manejar el problema de asignación utiliza las siguientes variables de decisión:

x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si se asigna } i \text{ para realizar la tarea } j, \\ 0 & \text{si no es así,} \end{cases}

para i = 1, 2, . . . , n y j = 1, 2, . . . , n. Entonces, cada x_{ij} es una *variable binaria* (toma valores 0 o 1). Las variables binarias son importantes en investigación de operaciones para representar las *decisiones de sí o no*, como se verá en detalle en el capítulo de programación entera (capítulo 11). En este caso, las *decisiones de sí o no* son: ¿debe el asignado i realizar la tarea j?

Si Z es el costo total, el modelo del problema de asignación es

Minimizar \quad Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij}x_{ij},

■ TABLA 8.24 Costos de manejo de materiales de la Job Shop Co. (\$)

		Localidad			
		1	2	3	4
Máquina	1	13	16	12	11
	2	15	—	13	20
	3	5	7	10	6

■ TABLA 8.25 Tabla de costos del problema de asignación de la Job Shop Co.

		Tarea (localidad)			
		1	2	3	4
Asignado (máquina)	1	13	16	12	11
	2	15	M	13	20
	3	5	7	10	6
	4(D)	0	0	0	0

sujeta a

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \text{para } j = 1, 2, \dots, n,$$

y

$$\begin{aligned} x_{ij} &\geq 0, && \text{para toda } i \text{ y } j \\ (x_{ij} \text{ binaria}), &&& \text{para toda } i \text{ y } j. \end{aligned}$$

El primer conjunto de restricciones funcionales especifica que cada asignado realice sólo una asignación, mientras que el segundo conjunto requiere que cada asignación sea realizada sólo por un asignado. Si se elimina la restricción entre paréntesis de que x_{ij} sean binarias, resulta claro que el modelo es un tipo especial de problema de programación lineal, por lo que se puede resolver de inmediato. Por fortuna, debido a las razones que se expondrán en seguida, se *puede* eliminar esta restricción. (Esta eliminación es la razón por la que el problema de asignación se incluye en este capítulo y no en el de programación entera.)

Ahora se hará una comparación de este modelo —sin la restricción binaria— con el modelo del problema de transporte que se presentó en la segunda subsección de la sección 8.1 (incluso la tabla 8.6). Observe que sus estructuras son similares. En realidad, el problema de asignación es sólo un caso especial de los problemas de transporte en donde los *orígenes* son ahora los *asignados* y los *destinos* son las *asignaciones* o *tareas* y donde

Número de orígenes m = número de destinos n ,

Cada recurso $s_i = 1$,

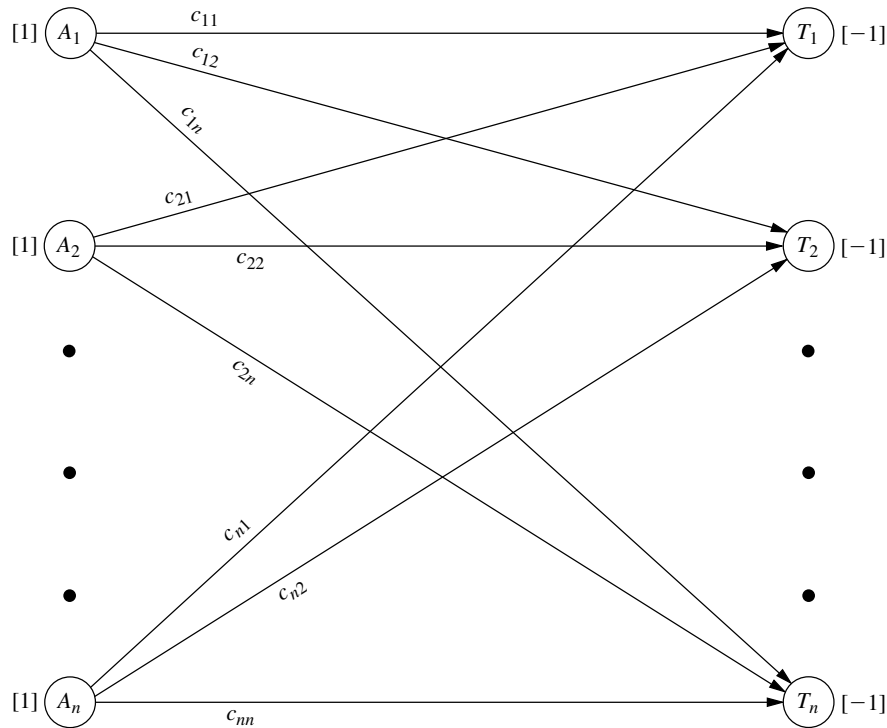
Cada demanda $d_j = 1$.

Ahora se enfocará la atención en la **propiedad de soluciones enteras** de la subsección sobre el modelo de transporte. Como ahora toda s_i y d_j son enteros ($= 1$), esta propiedad significa que *toda solución BF* (incluso la óptima) es una solución *entera* para un problema de asignación. Las restricciones funcionales del modelo de asignación evitan que las variables sean mayores que 1, y las restricciones de no negatividad impiden que existan valores menores que cero. Por tanto, si se elimina la restricción binaria para poder resolver el problema de asignación como un problema de programación lineal, las soluciones BF que se obtienen (incluso la solución óptima final) satisfarán en forma *automática* la restricción binaria.

Igual que el problema de transporte se puede representar con una red (vea la figura 8.3), el problema de asignación puede describirse de manera similar, como lo muestra la figura 8.5. En este caso la primera columna enumera los n asignados y la segunda las n tareas. Los números entre corchetes indican el número de asignados que se proporcionan en ese lugar de la red, por lo cual los valores de la izquierda son 1 de manera automática, mientras que los valores de -1 de la derecha indican que cada tarea utiliza un asignado.

Por lo general, los que aplican esta técnica a problemas de asignación específicos no se toman la molestia de escribir todo el modelo matemático. Es mucho más sencillo formularlo en una tabla de costos (como la 8.25), con la identificación de los asignados y las asignaciones, puesto que contiene todos los datos esenciales en una forma mucho más compacta.

Algunas veces surgen problemas que no se ajustan del todo al modelo de un problema de asignación, porque ciertos asignados realizarán más de una tarea. En este caso, el problema se puede reformular para ajustarse al modelo al dividir cada uno de esos asignados en asignados nuevos separados (pero idénticos) donde cada nuevo asignado realizará sólo una tarea. (En la tabla 8.29 se ilustrará este asunto para un ejemplo subsecuente.) De manera similar, si una tarea será realizada por asignados múltiples, ésta se puede dividir en tareas nuevas separadas (pero idénticas) donde cada nueva tarea será desarrollada sólo por un asignado de acuerdo con el modelo reformulado. En la sección Worked Examples en el sitio de internet de este libro se proporciona un ejemplo que ilustra ambos casos y la reformulación para ajustarse al modelo de un problema de asignación. También se muestra una formulación alternativa como un problema de transporte.



■ **FIGURA 8.5**
Representación de red del
problema de asignación.

Procedimientos de solución de problemas de asignación

Se dispone de procedimientos alternativos de solución para resolver problemas de asignación. Aquellos que no son mucho más grandes que el de la Job Shop Co., se pueden resolver con rapidez mediante el método símplex general, y quizá sea conveniente usar un paquete básico —como Excel y su Solver— que utilice este método. Si se aplicara este enfoque al problema de la Job Shop Co., no habría sido necesario agregar la máquina ficticia en la tabla 8.25 para ajustar el modelo de asignación. Las restricciones sobre el número de máquinas asignadas a cada lugar se expresarían como

$$\sum_{i=1}^3 x_{ij} \leq 1 \quad \text{para } j = 1, 2, 3, 4.$$

Como se muestra en el archivo de Excel de este capítulo, una formulación en hoja de cálculo sería muy similar a la del problema de transporte que se describió en la figura 8.4, excepto que ahora todos los suministros y demandas serían 1 y las restricciones de demanda serían del tipo ≤ 1 en lugar de $= 1$.

Sin embargo, los problemas de asignación grandes se pueden resolver mucho más rápido si se usan procedimientos de solución más específicos, por lo que en ese caso se recomienda usarlos en lugar del método símplex general.

Debido a que el problema de asignación es un tipo especial de problema de transporte, una forma conveniente de resolverlo es aplicar el método símplex de transporte que se describió en la sección 8.2. Este enfoque requiere que se convierta la tabla de costos en una tabla de parámetros para el problema de transporte equivalente, como se muestra en la tabla 8.26a.

Por ejemplo, la tabla 8.26b muestra la tabla de parámetros del problema de la Job Shop Co., que se obtuvo a partir de la tabla de costos del cuadro 8.25. Cuando se aplica el método símplex de transporte a esta formulación, la solución óptima tiene las variables básicas $x_{13} = 0$, $x_{14} = 1$, $x_{23} = 1$, $x_{31} = 1$, $x_{41} = 0$, $x_{42} = 1$, $x_{43} = 0$. (En el problema 8.3-6 se pide que se verifique esta solución.) Las variables básicas degeneradas ($x_{ij} = 0$) y la asignación de la máquina ficticia ($x_{42} = 1$) no tienen significado para el problema original, por lo cual las asignaciones reales son la máquina 1 al lugar 4, la 2 al lugar 3 y la 3 al lugar 1.

■ **TABLA 8.26** Tabla de parámetros del problema de asignación formulado como un problema de transporte, ilustrado para el ejemplo de la Job Shop Co.

a) Caso general						b) Ejemplo de la Job Shop Co.					
	Costo por unidad distribuida				Recursos		Costo por unidad distribuida				Recursos
	Destino						Destino (localidad)				
	1	2	...	n			1	2	3	4	
1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1n}	1	1	13	16	12	11	1
2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2n}	1	2	15	M	13	20	1
$\vdots$	...	...	...	...	$\vdots$	3	5	7	10	6	1
$m = n$	c_{n1}	c_{n2}	...	c_{nn}	1	4(D)	0	0	0	0	1
Demanda	1	1	...	1		Demanda	1	1	1	1	

No es coincidencia que esta solución óptima proporcionada por el método símplex de transporte tenga tantas variables básicas degeneradas. En el caso de cualquier problema de asignación en el que se tienen que hacer n asignaciones, la formulación del problema de transporte que se muestra en la tabla 8.26a tiene $m = n$, es decir, el número de orígenes (m) y el número de destinos (n) son iguales al número de asignaciones (n). En general, los problemas de transporte tienen $m + n - 1$ variables básicas (asignaciones); de esta forma, toda solución BF de este tipo de problema de transporte tiene $2n - 1$ variables básicas, pero exactamente n de estas x_{ij} son iguales a 1, correspondientes a las n asignaciones. Por tanto, como todas las variables son binarias, siempre habrá $n - 1$ variables básicas degeneradas ($x_{ij} = 0$). Se dijo al final de la sección 8.2 que las variables básicas degeneradas no causan mayor complicación para ejecutar el algoritmo. No obstante, a menudo ocasionan *iteraciones en exceso*, en las que nada cambia —las mismas asignaciones— excepto la etiqueta de qué asignaciones de cero corresponden a variables básicas degeneradas en lugar de hacerlo a variables no básicas. Estas iteraciones desperdiciadas son un inconveniente notable cuando se desea aplicar el método símplex de transporte a estas situaciones en las que *siempre* hay tantas variables básicas degeneradas.

Otro inconveniente del método símplex de transporte es que se trata sólo de un algoritmo *con fines generales* para resolver todos los problemas de transporte. Por esto, no aprovecha la estructura especial adicional en este tipo especial de problemas ($m = n$, toda $s_i = 1$, y toda $d_j = 1$). Por fortuna, se han desarrollado algoritmos especiales que simplifican el procedimiento para la solución exclusiva de los problemas de asignación. Estos algoritmos operan de manera directa sobre la tabla de costos y no toman en cuenta las variables básicas degeneradas. Si se dispone de un paquete de computadora para alguno de estos algoritmos, será preferible usarlo en lugar del método símplex de transporte, en especial en problemas muy grandes.¹¹

En la sección 8.4 se describe uno de estos algoritmos especializados —llamado *algoritmo húngaro*— para resolver sólo problemas de asignación de una manera muy eficiente.

En el IOR Tutorial se incluye tanto una rutina interactiva como una automática para aplicar este algoritmo.

Ejemplo: asignación de productos a plantas

La BETTER PRODUCTS COMPANY ha decidido iniciar la fabricación de cuatro nuevos productos en tres plantas que por el momento tienen exceso de capacidad de producción. Los productos requieren de un esfuerzo productivo comparable por unidad, por lo que la capacidad de producción disponible en las plantas se mide por el número de unidades de cualquier producto que se pueden fabricar por día, como se muestra en la última columna de la tabla 8.27. El último renglón muestra

¹¹ Un artículo que compara varios algoritmos del problema de asignación se encuentra en J. L. Kennington y Z. Wang, "An Empirical Analysis of the Dense Assignment Problem: Sequential and Parallel Implementations", en *ORSA Journal on Computing*, 3: 299-306, 1991.

■ **TABLA 8.27** Datos del problema de la Better Products Co.

		Costo unitario por producto (\$)				Capacidad disponible
		1	2	3	4	
Planta	1	41	27	28	24	75
	2	40	29	—	23	75
	3	37	30	27	21	45
Tasa de producción		20	30	30	40	

la producción diaria que se requiere para satisfacer las ventas proyectadas. Cada planta puede producir cualquiera de estos productos, *excepto* la planta 2 que *no* puede fabricar el producto 3. Sin embargo, el costo variable por unidad de cada producto difiere entre una planta y otra, como se muestra en el cuerpo principal de la tabla 8.27.

La administración necesita tomar la decisión de cómo dividir la producción entre las plantas. Tiene dos opciones:

Opción 1: Permitir la *separación de productos*, de tal manera que el mismo producto se pueda fabricar en más de una planta.

Opción 2: No autorizar la *separación de productos*.

La segunda opción impone una restricción que sólo puede aumentar el costo de una solución óptima según la tabla 8.27. Por otro lado, la ventaja clave de la opción 2 es que elimina algunos *costos ocultos* asociados con la separación de productos que no se reflejan en la tabla 8.27, que incluyen costos adicionales de preparación, distribución y administración. Por ello, la gerencia quiere que se analicen ambas opciones antes de tomar la decisión final. Además, en el caso de la opción 2 se ha especificado que debe asignarse al menos uno de los productos a cada planta.

Se formulará y resolverá el modelo de acuerdo con cada opción, donde la opción 1 conduce al problema de transporte y la opción 2 al problema de asignación.

Formulación de la opción 1. Al permitir la separación de productos, la tabla 8.27 se puede convertir en forma directa en una tabla de parámetros para un problema de transporte. Las plantas se convierten en orígenes y los productos en destinos (o viceversa); de este modo, los recursos se interpretan como las capacidades de producción y las demandas como las tasas de producción que se requieren. Sólo se tienen que hacer dos cambios en la tabla 8.27. Primero, como la planta 2 no puede fabricar el producto 3, se evita esa asignación al darle un costo unitario muy grande, *M*. Segundo, la capacidad total ($75 + 75 + 45 = 195$) excede la producción total que se requiere ($20 + 30 + 30 + 40 = 120$), por lo cual se necesita un destino ficticio con una demanda de 75 para balancear estas dos cantidades. La tabla de parámetros que resulta se muestra en la tabla 8.28.

■ **TABLA 8.28** Tabla de parámetros para formular el problema de transporte de la opción 1 del problema de la Better Products Co.

		Costo por unidad distribuida					Recurso
		Destino (producto)					
		1	2	3	4	5(D)	
Origen (planta)	1	41	27	28	24	0	75
	2	40	29	M	23	0	75
	3	37	30	27	21	0	45
Demanda		20	30	30	40	75	

La solución óptima de este problema de transporte tiene variables básicas (asignaciones) $x_{12} = 30$, $x_{13} = 30$, $x_{15} = 15$, $x_{24} = 15$, $x_{25} = 60$, $x_{31} = 20$ y $x_{34} = 25$, de manera que:

La planta 1 produce todo de los productos 2 y 3.

La planta 2 produce 37.5% del producto 4.

La planta 3 produce 62.5% del producto 4 y todo del producto 1.

El costo total es $Z = \$3\,260$ diarios.

Formulación de la opción 2. Si no se separan los productos, cada uno de éstos debe asignarse a una sola planta. Entonces, la fabricación de productos se puede interpretar como las tareas en un problema de asignación y las plantas como los asignados.

La administración ha especificado que debe asignarse al menos uno de los productos a cada planta. Se debe elaborar más productos (cuatro) que plantas (tres), por lo que se tendrá que asignar dos productos a una de las plantas. La planta 3 tiene apenas la capacidad adicional para fabricar un producto (vea la tabla 8.27), por lo que la planta 1 o bien la 2 fabricará el otro producto.

Para hacer posible la asignación de este producto adicional dentro de la formulación de un problema de asignación, las plantas 1 y 2 se dividen en dos asignados cada una, como se muestra en la tabla 8.29.

El número de asignados (ahora cinco) debe ser igual al número de tareas (ahora cuatro), así que se introduce una *asignación ficticia* (producto) como 5(D) en la tabla 8.29. El papel de esta asignación ficticia es proporcionar un segundo producto ficticio a cualquiera de las plantas 1 o 2, que recibe sólo un producto real. No se incurre en costos por fabricar un producto ficticio así que, como siempre, los costos de la tarea ficticia son cero. La excepción es el costo M del último renglón de la tabla 8.29. La razón es que se debe asignar un producto real a la planta 3 —elegido entre los productos 1, 2, 3 o 4— y se necesita el método de la gran M para evitar que se asigne el producto ficticio a esta planta. (Igual que en la tabla 8.28, M se usa con el fin de evitar la asignación no factible del producto 3 a la planta 2.)

El resto de los costos de la tabla 8.29 no son los costos unitarios que se muestran en la tabla 8.27 u 8.28. La tabla 8.28 proporciona una formulación para el problema de transporte —en el caso de la opción 1—, de manera que los costos unitarios son apropiados en ese caso, pero ahora se quiere formular un problema de asignación, en el caso de la opción 2. Para un problema de asignación, el costo c_{ij} es el costo *total* asociado al hecho de que el asignado i realiza la tarea j . En la tabla 8.29, el *costo total* (por día) para que la planta i fabrique el producto j es el costo de producción multiplicado por el número de unidades producidas (por día), donde estas dos cantidades que se deben multiplicar se dan por separado en la tabla 8.27. Por ejemplo, considere la asignación de la planta 1 al producto 1. Si se usa el costo unitario de la tabla 8.28 (\$41) y la demanda —número de unidades producidas por día— de la misma tabla (20), se obtiene

Costo de fabricar una unidad del producto 1 en la planta 1	= \$41
Producción (diaria) requerida del producto 1	= 20 unidades
Costo total (diario) de asignar la planta 1 al producto 1	= 20 (\$41)
	= \$820

■ **TABLA 8.29** Tabla de costos para formular el problema de asignación de la opción 2 del problema de la Better Products Co.

		Tarea (producto)				
		1	2	3	4	5(D)
Asignado (planta)	1a	820	810	840	960	0
	1b	820	810	840	960	0
	2a	800	870	M	920	0
	2b	800	870	M	920	0
	3	740	900	810	840	M

de forma que 820 es el elemento de la tabla 8.29 para el costo del asignado 1a o 1b si realiza la tarea 1.

La solución óptima de este problema de asignación es la siguiente:

- La planta 1 fabrica los productos 2 y 3.
- La planta 2 fabrica el producto 1.
- La planta 3 fabrica el producto 4.

En este caso, la asignación ficticia se da a la planta 2. El costo total es $Z = \$3\,290$ por día.

Como es usual, una manera de obtener esta solución óptima es convertir la tabla de costos 8.29 en una tabla de parámetros equivalente para el problema de transporte (vea la tabla 8.26) y después aplicar el método símplex de transporte. Debido a que la tabla 8.29 contiene dos renglones idénticos, este enfoque se puede simplificar combinando los cinco asignados en tres orígenes con costos 2, 2 y 1, respectivamente. (Vea el problema 8.3-5.) Esta simplificación también reducirá el número de variables básicas degeneradas en todas las soluciones BF. Por tanto, aunque esta formulación simplificada ya no se ajusta al formato que se presentó en la tabla 8.26a para un problema de asignación, es una formulación más eficiente para aplicar el método símplex de transporte.

En la figura 8.6 se muestra cómo se puede usar Excel y su herramienta Solver para obtener esta solución óptima, que se despliega en las celdas cambiantes Asignación(C19:F21) de la hoja de cálculo. Como se usa el método símplex general, no hay necesidad de ajustar la formulación al

FIGURA 8.6
Formulación de la opción 2 en hoja de cálculo para el problema de la Better Products Co., como una variante del problema de asignación. La celda objetivo es CostoTotal (I24) y las otras celdas de salida son Costo (C12:F14), AsignacionesTotales (G19:G21) y TotalAsignado (C22:F22), donde las ecuaciones introducidas en estas celdas se muestran debajo de la hoja de cálculo. Los valores de 1 en las celdas cambiantes de asignación (C19:F21) presentan el plan de producción óptimo obtenido por el Solver.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Better Products Co. Production Planning Problem (Revised)								
2									
3		Unit Cost	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4			
4		Plant 1	\$41	\$27	\$28	\$24			
5		Plant 2	\$40	\$29	-	\$23			
6		Plant 3	\$37	\$30	\$27	\$21			
7									
8		Required Production	20	30	30	40			
9									
10									
11		Cost (\$/day)	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4			
12		Plant 1	\$820	\$810	\$840	\$960			
13		Plant 2	\$800	\$870	-	\$920			
14		Plant 3	\$740	\$900	\$810	\$840			
15									
16									
17							Total		
18		Assignment	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Assignments		Supply
19		Plant 1	0	1	1	0	2		2
20		Plant 2	1	0	0	0	1		2
21		Plant 3	0	0	0	1	1	=	1
22		Total Assigned	1	1	1	1			
23			=	=	=	=			Total Cost
24		Demand	1	1	1	1			\$ 3,290

Parámetros de Solver

Celda objetivo: CostoTotal
Valor de la celda objetivo: Máximo Mínimo
Cambio de celdas: Asignación
Sujetas a las siguientes restricciones
\$E\$20 = 0
\$G\$19:\$G\$20 <= \$I\$19:\$I\$20
\$G\$21 = \$I\$21
TotalAsignado = Demanda

	B	C	D	E	F
11	Cost (\$/day)	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4
12	Plant 1	=C4*C8	=D4*D8	=E4*E8	=F4*F8
13	Plant 2	=C8*C5	=D8*D5	-	=F8*F5
14	Plant 3	=C8*C6	=D8*D6	=E8*E6	=F8*F6

Opciones de Solver
☒ Adoptar modelo lineal
☒ Asumir no negativos

	B	C	D	E	F
22	Total Asignados	=SUMA(C19:C21)	=SUMA(D19:D21)	=SUMA(E19:E21)	=SUMA(F19:F21)

Nombre de rango	Celdas
Asignación	C19:F21
Costo	C12:F14
Demanda	C24:F24
ProducciónRequerida	C8:F8
Suministro	I19:I21
TotalAsignado	C22:F22
TotalDeAsignaciones	G19:G21
CostoTotal	I24
CostoUnitario	C4:F6

	I
23	Costo total
24	=SUMAPRODUCTO(Costo,Asignación)

	G
17	Total
18	Asignados
19	=SUMA(C19:F19)
20	=SUMA(C20:F20)
21	=SUMA(C21:F21)

formato del modelo de asignación o de transporte. Por tanto, no tienen que dividirse las plantas 1 y 2 en dos asignados cada una, o agregarse tareas ficticias. En su lugar, las plantas 1 y 2 tienen un suministro de 2 cada una y después se introducen los signos $\leq$ en las celdas H19 y H20 al igual que las restricciones correspondientes en el cuadro de diálogo de Solver. Tampoco hay necesidad de incluir el método de la gran M para evitar la asignación del producto 3 a la planta 2 en la celda E20 ya que este cuadro de diálogo incluye la restricción de que $E20 = 0$. La celda objetivo CostoTotal (I24) muestra el costo total de \$3 290 por día.

Ahora es de interés comparar esta solución con la que se obtuvo para la opción 1, que incluye la separación del producto 4 entre las plantas 2 y 3. Las asignaciones son diferentes en las dos soluciones, pero el costo total es casi el mismo: \$3 260 en la opción 1 y \$3 290 en la opción 2. Sin embargo, existen costos ocultos asociados con la separación de productos —que incluyen los costos de preparación adicional, de distribución y de administración—, los cuales no se incluyeron en la función objetivo para la opción 1. Igual que en cualquier aplicación de IO, el modelo matemático que se utiliza puede proporcionar sólo una representación aproximada del problema completo, de manera que la administración debe considerar factores que no se puedan incorporar al modelo antes de tomar su decisión final. En este caso, después de evaluar las desventajas de la separación de productos, la administración decidió adoptar la solución de la opción 2.

8.4 UN ALGORITMO ESPECIAL PARA EL PROBLEMA DE ASIGNACIÓN

En la sección 8.3 se puntualizó que el método símplex de transporte se puede usar para resolver problemas de asignación, pero que un algoritmo especial diseñado para tales problemas sería más eficiente. A continuación se describirá un algoritmo clásico de este tipo, llamado **algoritmo húngaro** (o *método húngaro*) porque fue desarrollado por matemáticos de Hungría. Se hará hincapié sólo en las ideas clave sin entrar en todos los detalles necesarios para llevar a cabo una implantación completa en computadora.

Papel de las tablas de costos equivalentes

El algoritmo opera en forma directa sobre la *tabla de costos* del problema. Con mayor precisión, convierte la tabla de costos original en una serie de tablas de costos *equivalentes* hasta llegar a una en la cual la solución óptima sea obvia. Esta tabla de costos equivalente consiste sólo en elementos *positivos* o iguales a *cero* donde todas las asignaciones se pueden hacer a las posiciones de los elementos con valor cero. Como el costo total no puede ser negativo, resulta claro que este conjunto de asignaciones con un costo total de cero es óptimo. La pregunta que resta es cómo convertir la tabla de costos original a esta forma.

La clave de esta conversión es la posibilidad de sumar o restar cualquier constante de cualquier elemento de un renglón o columna de la tabla de costos sin cambiar en realidad el problema, esto es, una solución óptima para la nueva tabla de costos también debe ser óptima para la antigua, y a la inversa.

Por tanto, el algoritmo comienza al restar el número más pequeño de cada renglón de todos los números del renglón. Este proceso de *reducción de renglón* creará una tabla de costos equivalente que tiene elementos iguales a cero en todos los renglones. Si esta tabla de costos tiene algunas columnas sin un elemento cero, el siguiente paso es realizar un proceso de *reducción de columna* al restar el número más pequeño de cada una de tales columnas del resto de los números de la columna.¹² La nueva tabla de costos equivalente tendrá un elemento cero en todos los renglones y columnas. Si los elementos cero proporcionan un conjunto completo de asignaciones, estas últimas constituyen una solución óptima y el algoritmo termina.

A manera de ilustración, considere la tabla de costos del problema de la Job Shop Co., que se proporcionó en la tabla 8.25. Para convertir esta tabla de costos en una tabla de costos equivalente,

¹² En realidad, los renglones y las columnas individuales se pueden reducir en cualquier orden, pero si se inicia con todos los renglones y después se continúa con todas las columnas se encuentra una forma sistemática de ejecutar el algoritmo.

suponga que se comienza el proceso de reducción de renglón al restar 11 de cada elemento del renglón 1, de donde se obtiene

	1	2	3	4
1	2	5	1	0
2	15	M	13	20
3	5	7	10	6
4(D)	0	0	0	0

Como cualquier solución factible debe tener exactamente una asignación en el renglón 1, el costo total de la nueva tabla siempre será exactamente 11 menos que el de la tabla antigua. Por tanto, la solución que minimiza el costo total de una tabla debe también minimizar el costo total de la otra.

Observe que mientras la tabla de costos original tenía sólo elementos estrictamente positivos en los primeros tres renglones, la nueva tabla tiene un elemento cero en el renglón 1. Como el objetivo es obtener elementos cero colocados en forma tan estratégica como para producir un conjunto completo de asignaciones, este proceso debería continuar en los otros renglones y columnas. Se deben evitar los elementos negativos, de manera que la constante que será restada debe ser el elemento mínimo del renglón o columna. Si se aplica este procedimiento a los renglones 2 y 3 se obtiene la siguiente tabla de costos equivalente:

	1	2	3	4
1	2	5	1	0
2	2	M	0	7
3	0	2	5	1
4(D)	0	0	0	0

Esta tabla de costos tiene todos los elementos cero que se requieren de un conjunto completo de asignaciones, como lo indican los cuatro recuadros, de manera que estas cuatro asignaciones constituyen una *solución óptima*, como se estableció en la sección 8.3 para este problema. El costo total de esta solución óptima se observa en la tabla 8.25, $Z = 29$, el cual es exactamente la suma de los números que se han restado de los renglones 1, 2 y 3.

Desafortunadamente, una solución óptima no siempre se obtiene con tanta facilidad, como se ejemplifica a continuación con la formulación del problema de asignación para la opción 2 de la Better Products Co., que se muestra en la tabla 8.29.

Como esta tabla de costos del problema tiene elementos cero en todos los renglones, suponga que se inicia el proceso de convertirla en tablas de costos equivalentes mediante la resta del elemento mínimo de cada columna de entrada. El resultado se muestra a continuación.

	1	2	3	4	5(D)
1a	80	0	30	120	0
1b	80	0	30	120	0
2a	60	60	M	80	0
2b	60	60	M	80	0
3	0	90	0	0	M

Ahora *todos* los renglones y columnas tienen al menos un elemento cero, pero esta vez *no* es posible un conjunto completo de asignaciones con elementos de este tipo. En realidad, el número máximo de asignaciones que puede hacerse en posiciones de elementos cero es de sólo 3. (Intente hacerlo.) Por tanto, se debe implantar una idea más compleja para terminar de resolver este problema, la cual no se requirió en el primer ejemplo.

Creación de elementos cero adicionales

Esta idea implica una nueva forma de crear posiciones *adicionales* con elementos cero sin crear ningún elemento negativo. En lugar de restar una constante a un *solo* renglón o columna, ahora se suma o se resta una constante a una *combinación* de renglones y columnas.

Este procedimiento se inicia dibujando un conjunto de líneas a través de algunos de los renglones y columnas de tal forma que se *cubran todos los ceros*. Es preferible que este procedimiento se haga con el número mínimo de líneas, como se muestra en la siguiente tabla de costos.

	1	2	3	4	5(D)
1a	80	0	30	120	0
1b	80	0	30	120	0
2a	60	60	M	80	0
2b	60	60	M	80	0
3	0	90	0	0	M

Observe que el elemento mínimo que no ha sido cruzado es 30, en las dos posiciones superiores de la columna 3. Por tanto, si se resta 30 de todos los elementos de la tabla completa, es decir, de cada renglón y columna, se creará un nuevo elemento cero en estas dos posiciones. Después, para restaurar los elementos cero previos y eliminar elementos negativos, se suma 30 a cada renglón y columna que esté cruzada por una línea, esto es, renglón 3 y columnas 2 y 5(D). De aquí se obtiene la siguiente tabla de costos equivalente.

	1	2	3	4	5(D)
1a	50	0	0	90	0
1b	50	0	0	90	0
2a	30	60	M	50	0
2b	30	60	M	50	0
3	0	120	0	0	M

Un atajo para obtener esta tabla de costos a partir de la anterior es restar 30 sólo de los elementos que no están cruzados por una línea y después sumar 30 a cada elemento que se encuentre en la intersección de dos líneas.

Observe que las columnas 1 y 4 de esta nueva tabla de costos tienen sólo un elemento cero y ambos están en el mismo renglón (renglón 3). En consecuencia, ahora es posible hacer cuatro asignaciones a posiciones de elementos cero, pero todavía no a cinco. (Intente hacerlo.) Por tanto, se repite el procedimiento anterior, donde ahora el número mínimo de líneas para cubrir todos los ceros es cuatro: la misma cantidad que el número máximo de asignaciones. Una forma de hacerlo es como se muestra a continuación.

	1	2	3	4	5(D)
1a	-50	0	0	90	0
1b	-50	0	0	90	0
2a	30	60	M	50	0
2b	30	60	M	50	0
3	0	120	0	0	M

De nuevo, el elemento mínimo no cubierto por una línea es 30, número que ahora aparece en la primera posición de los renglones 2a y 2b. Por tanto, se resta 30 de todos los elementos *no cubiertos*

y se suma 30 a todos los elementos *cubiertos dos veces* —sólo se pasan por alto los elementos de M —, lo cual proporciona la siguiente tabla de costos equivalente.

	1	2	3	4	5(D)
1a	50	0	0	90	30
1b	50	0	0	90	30
2a	0	30	M	20	0
2b	0	30	M	20	0
3	0	120	0	0	M

En realidad, con esta tabla existen algunas formas de hacer un conjunto completo de asignaciones a las posiciones de elementos cero (varias soluciones óptimas), incluso las que indican los cinco cuadros. El costo total resultante se observa en la tabla 8.29 como

$$Z = 810 + 840 + 800 + 0 + 840 = 3\,290.$$

A continuación se resume el algoritmo completo que se acaba de ejemplificar.

Resumen del algoritmo húngaro

1. Reste el número más pequeño de cada renglón a cada número del renglón. (Esto se llama *reducción de renglón*.) Introduzca los resultados en una nueva tabla.
2. Reste el número más pequeño de cada columna de la nueva tabla a cada número de la columna. (Esto se llama *reducción de columna*.) Introduzca los resultados en otra tabla.
3. Pruebe si se puede hacer una asignación óptima. Hágalo mediante la determinación del número mínimo de líneas necesario para cubrir (es decir, cruzar) todos los ceros. Puesto que este número mínimo de líneas es igual al número máximo de tareas que pueden realizarse en cero posiciones de elementos, si el número mínimo de líneas es igual al número de renglones, es posible tener un conjunto óptimo de tareas. (Si usted encuentra que no es posible un conjunto completo de tareas, esto significa que usted no redujo el número de líneas que cubren a todos los ceros hasta el número mínimo.) En ese caso vaya al paso 6. En caso contrario continúe con el paso 4.
4. Si el número de líneas es menor que el número de renglones, modifique la tabla de la siguiente forma:
 - a) Reste el número no cubierto más pequeño de todos los números no cubiertos de la tabla.
 - b) Sume el número no cubierto más pequeño a los números que se encuentran en las intersecciones de las líneas.
 - c) Los números cruzados pero que no se encuentran en las intersecciones de las líneas permanecen sin cambio en la siguiente tabla.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que sea posible tener un conjunto de asignaciones óptimo.
6. Haga las asignaciones una a una en las posiciones que tienen elementos cero. Comience con los renglones y columnas que tienen sólo un cero. Como cada renglón y cada columna necesita recibir exactamente una asignación, cruce tanto el renglón como la columna involucrados luego de hacer cada asignación. Después continúe con los renglones y columnas que aún no han sido cruzados para seleccionar la siguiente asignación, y de nuevo dé preferencia a algún renglón o columna que tenga un solo cero que no haya sido cruzado. Continúe hasta que todos los renglones y columnas tengan exactamente una asignación y por ende ya hayan sido cruzados.

En el IOR Tutorial se proporciona una rutina interactiva para aplicar este algoritmo de manera eficiente. También se incluye una rutina automática.

8.5 CONCLUSIONES

El modelo de programación lineal abarca una gran variedad de tipos específicos de problemas. El método símplex general es un algoritmo poderoso que puede resolver versiones muy grandes de